

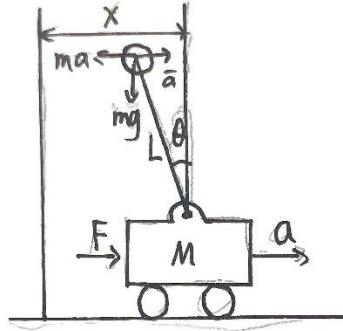


廣東工業大學

自动控制原理课程作业

2025 年 6 月

平时作业一：倒立摆系统数学模型



1、寻找变量： F 、 a 、 θ 、 x

2、合理假设：假设运行的地面光滑，不考虑摩擦，不考虑其他扰动。

3、寻找关系：对球和小车分别进行受力分析。

对小球：

$$\begin{cases} \text{水平: } R_x = m \frac{d^2}{dt^2} (x - L \sin \theta) \\ \text{垂直: } R_y - mg = m \frac{d^2}{dt^2} (L \cos \theta) \end{cases}$$

对小车：

$$F - R_x = M\ddot{x}$$

$$\therefore F = M\ddot{x} + m \frac{d^2}{dt^2} (x - L \sin \theta) = (M + m)\ddot{x} - mL \cos \theta \ddot{\theta} + mL \sin \theta \dot{\theta}^2$$

4、联立消元：

转动有：

$$mgL \sin \theta + m\ddot{x}L \cos \theta = J\beta \approx J\ddot{\theta}$$

$$J = mL^2$$

得：

$$\ddot{x} = \frac{L}{\cos \theta} \ddot{\theta} - g \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

代入对小车的手里分析：

$$F = \left[\frac{L(M + m)}{\cos \theta} - mL \cos \theta \right] \ddot{\theta} + mL \sin \theta \dot{\theta}^2 - g(M + m) \tan \theta$$

5、线性化：

① 标定工况 $\{F^*, \theta^*\} = \{0, 0\}$

$$\theta = 0, \dot{\theta} = 0, \ddot{\theta} = 0$$

② 以标定工况的增量为新的被控量与控制量

$$y = \Delta\theta = \theta - \theta^* = \theta, \quad u = \Delta F = F - F^* = F$$

③ 以非线性环节在标定工况泰勒展开，取线性部分

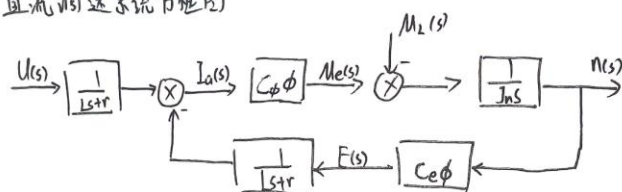
$$\begin{cases} \sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \dots \approx \theta \\ \cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \dots \approx 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = \frac{L}{\cos \theta} \ddot{\theta} - g \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ F = \left[\frac{L(M+m)}{\cos \theta} - mL \cos \theta \right] \ddot{\theta} + mL \sin \theta \dot{\theta}^2 - g(M+m) \tan \theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = \frac{mL}{M} \theta + \frac{1}{M} F(1) \\ \ddot{\theta} = \frac{(M+m)g}{ML} \theta + \frac{1}{ML} F(2) \end{cases}$$

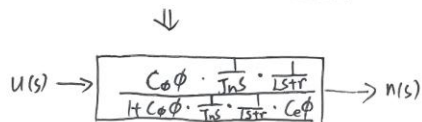
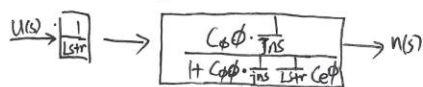
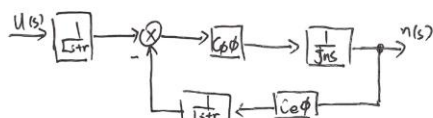
平时作业二：直流调速系统方框图化简

2- 直流调速系统方框图

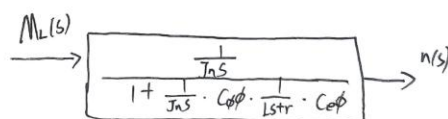
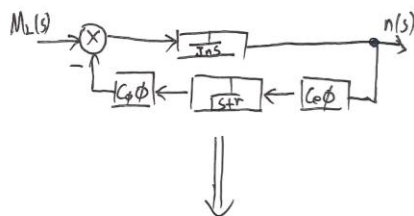


叠加法

① 令 $M_L(s) = 0$

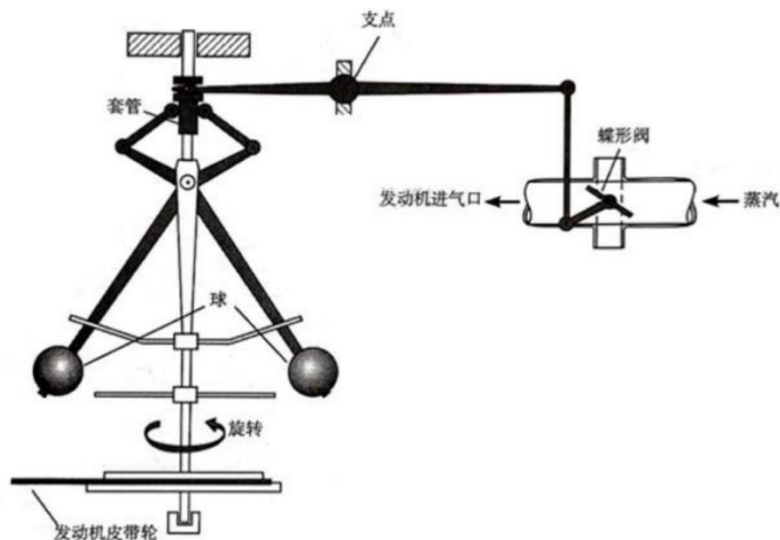


② 令 $U(s) = 0$



第一章

1.1 蒸汽机是工业革命的重要标志。瓦特发明了用于蒸汽机的飞轮调速器，如图所示。试描述其调速原理，并画出控制框图。



调速原理：

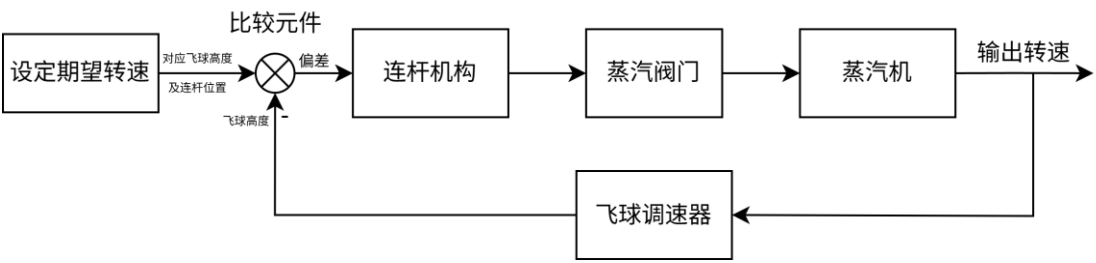
设定蒸汽机期望转速值，飞球调速器将蒸汽机转速转换为飞球高度。

蒸汽机转速大于设定值时，调速器的旋转飞球因离心力向外张开，连杆机构带动套管上移，蒸汽阀门关小，减少蒸汽，使转速下降。

蒸汽机转速小于设定值时，飞球的离心力减小，向内收拢，连杆机构带动套管下移，蒸汽阀门变大，增加蒸汽，使转速回升。

直到偏差为 0，即蒸汽机转速等于设定值。

控制框图：



其中被控对象为蝶形阀，被控量为实际转速，给定量为转速的设定值，扰动量为转速的变化，测量元件是套管，执行元件为两个球。

1.2 下图通过控制炉温来给培育箱加热。培育箱是双层的，中间有水，把热量均匀地传递给内层，温度传感器是一个内部装有酒精和水银的容器。试分析其控制原理并画出框图。

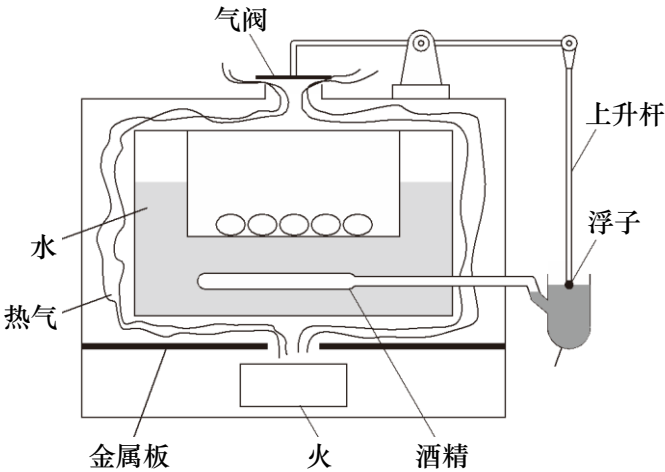


图 1.2 培育箱加热系统

控制原理：

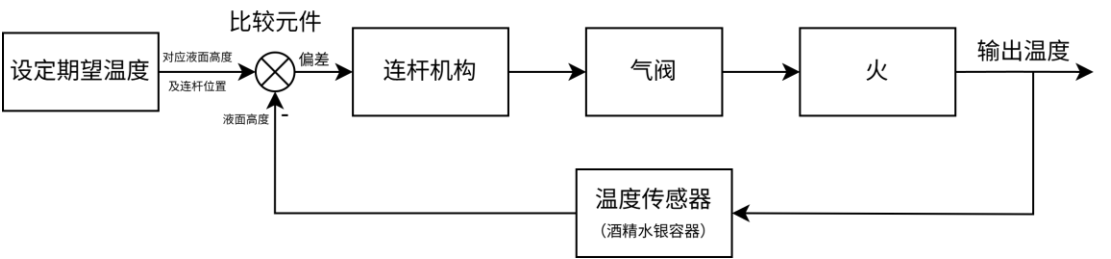
设定期望温度对应的连杆位置，酒精和水银的容器将温度转换为液面高度。

输出温度高于设定值时，酒精和水银受热膨胀，液面上升，浮子上浮，上升杆关小气阀，火焰减弱，炉温降低。

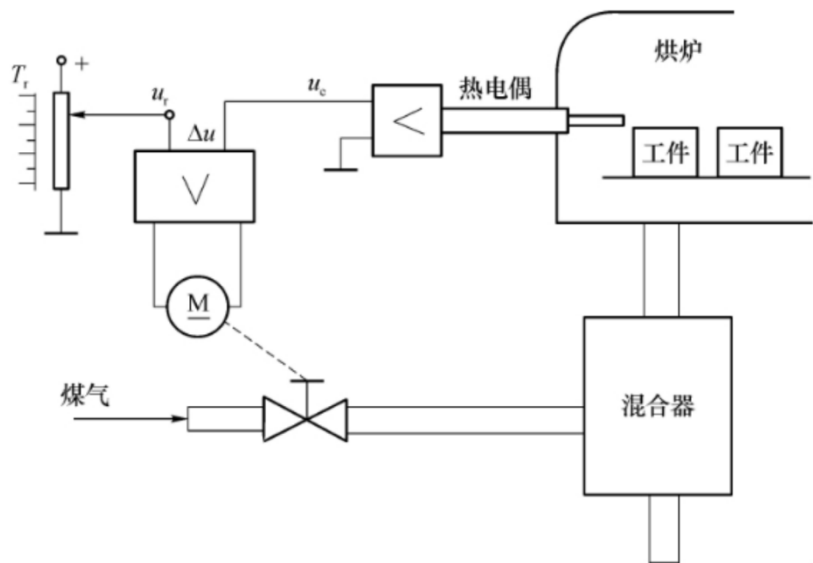
输出温度低于设定值时，酒精和水银遇冷收缩，液面下降，浮子下沉，上升杆开大气阀，火焰增强，炉温升高。

直到偏差为 0，即输出温度等于设定值。

控制框图：



1.3 热处理炉温控系统的工作原理如图所示,试简要分析系统的控制原理,并画出系统原理框图。

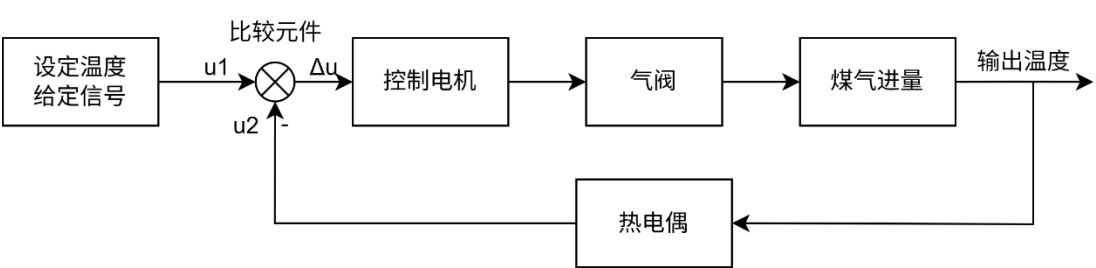


控制原理：

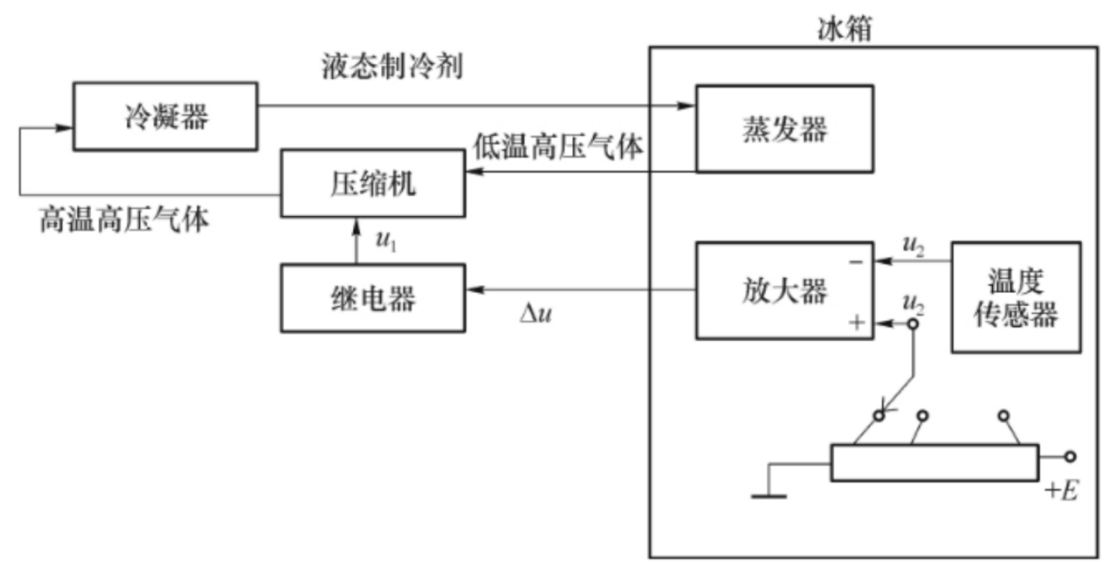
设定温度的期望值，热电偶将温度转换为电压信号。

与设定的电压值比较，温度有偏差时，驱动执行电动机调整阀门大小，控制煤气进量，从而控制温度。当温度偏高时，执行电动机控制阀门关小，反之开大阀门，直到温度达到给定值，偏差 $\Delta u=0$ ，电机停止。

控制框图：



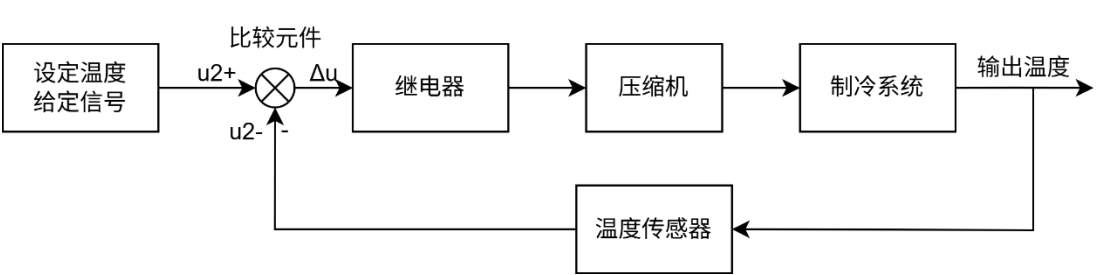
1.4 电冰箱的制冷系统原理如图所示。继电器的输出电压 U 为压缩机上的工作电压。绘制控制系统框图，简述工作原理。若出现压缩机频繁起动,请提出相应的改进措施。



控制原理：

设定温度的期望值，温度传感器实时监测冰箱内部温度，并将温度信号转换为电压信号，将检测到的电压信号与设定电压值比较。若温度高于期望值，继电器通电，启动压缩机；当温度低于期望值，继电器断电，压缩机停止。压缩机启动后，将低温低压气体压缩为高温高压气体，经冷凝器散热后变为液态制冷剂。液态制冷剂进入蒸发器，吸热蒸发为低温低压气体，完成制冷。

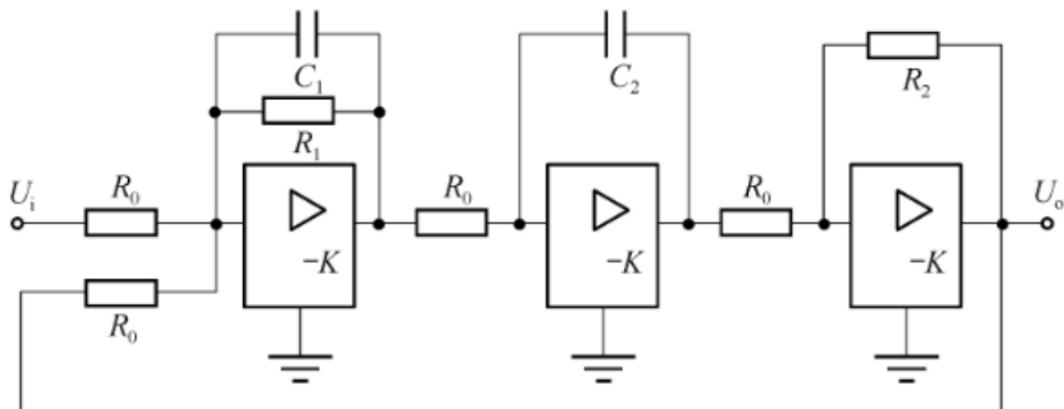
控制框图：



压缩机频繁起动的改进措施： 设置迟滞区间，分别设定压缩机的启动值和停止值，压缩机在一个较高的温度就启动，直到温度达到一个较低的温度才停止。

第二章

2.1 由运算放大器组成的控制系统模拟电路如图所示，求闭环传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$ 。



答：

第一个运放为惯性环节，传递函数为 $\frac{K_1}{Ts+1} = \frac{R_1}{R_0 R_1 C_1 s + R_0}$

第二个运放为积分环节，传递函数为 $\frac{1}{T_i s} = \frac{1}{R_0 C_2 s}$

第三个运放为比例环节，传递函数为 $K_3 = \frac{R_2}{R_0}$

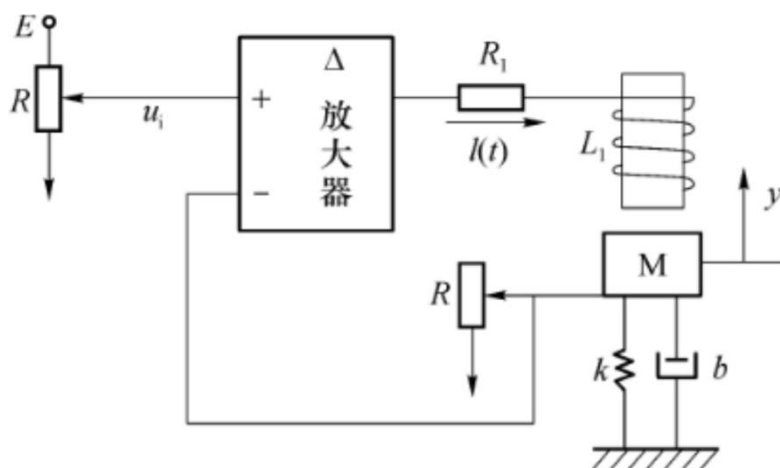
开环传递函数 $G(s) = \frac{K_1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{T_i s} \cdot K_3 = \frac{R_1}{R_0 R_1 C_1 s + R_0} \cdot \frac{1}{R_0 C_2 s} \cdot \frac{R_2}{R_0} = \frac{R_1 R_2}{R_0^3 R_1 C_1 C_2 s^2 + R_0^3 C_2 s}$

闭环传递函数 $\phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{R_1 R_2}{R_0^3 R_1 C_1 C_2 s^2 + R_0^3 C_2 s + R_1 R_2}$

2.2 在图示的机电系统中， $u_i(t)$ 为输入电压； $y(t)$ 为输出位置； R_1 和 L_1 分别为电磁线圈的电阻与电感； M 为衔铁的质量； K 为弹簧的弹性系数； b 为阻尼器的阻尼系数；放大器的增益为 k_1 。假设电磁线圈对衔铁 M 产生的作用力为 $f = k_f i(t)$ ；电磁线圈由于吸引 M 反馈回放大器的电动势为 $e = k_e \frac{dy}{dt}$ 。

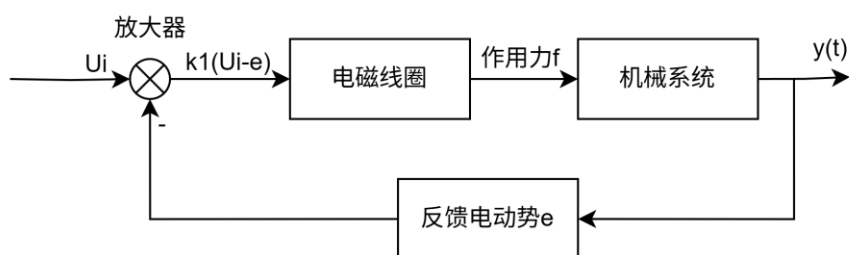
(1) 画出系统原理框图, 简要说明其工作原理;

(2) 建立系统的传递函数



答:

(1) 原理框图



给定输出位置 y 的期望值，并由滑动变阻将位置变化转换电压信号。

输入电压 u_i 经放大器比较和放大为 $k_1(u_i - e)$ ，电压有偏差时，驱动电磁线圈产生电流 $i(t)$ ，线圈电磁力 $f = k_f i(t)$ 作用在质量为 M 的衔铁上，使 M 产生位移 $y(t)$ ；同时， M 的位置变化 $\frac{dy}{dt}$ 经反馈电动势 $e = k_e \frac{dy}{dt}$ 回传至放大器输入端，形成闭环调节。

(2) 传递函数

建立从输入 $u_i(t)$ 到输出 $y(t)$ 的传递函数 $\frac{Y(s)}{U_i(s)}$:

①放大器部分: 放大器的输入为 $u_i(t) - e(t)$, 输出为 $k_1(u_i(t) - e)$ 。

在 Laplace 域: $V(s) = k_1(U_i(s) - E(s))$ 。

②电磁线圈部分: 电磁线圈的电压输出 $v(t) = R_1 i(t) + L_1 \frac{di(t)}{dt}$ 。

在 Laplace 域: $V(s) = (R_1 + L_1 s)I(s)$, 所以 $I(s) = \frac{V(s)}{R_1 + L_1 s}$ 。

③电磁力: $f(t) = k_f i(t)$ 。

在 Laplace 域: $F(s) = k_f I(s)$ 。

④机械系统的运动方程: $M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b \frac{dy(t)}{dt} + Ky(t) = f(t)$ 。

在 Laplace 域: $(Ms^2 + bs + K)Y(s) = F(s)$, 所以 $Y(s) = \frac{F(s)}{Ms^2 + bs + K}$ 。

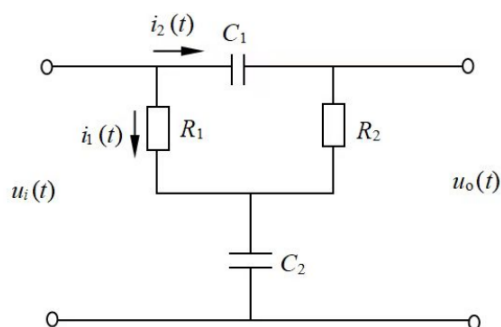
⑤反馈电动势: $e(t) = k_e \frac{dy(t)}{dt}$ 。

在 Laplace 域: $E(s) = k_e sY(s)$ 。

$$\text{所以 } Y(s) = \frac{k_f[k_1 U_i(s) - k_1 k_e sY(s)]}{(R_1 + L_1 s)(Ms^2 + bs + K)}$$

$$\text{整理得 } \frac{Y(s)}{U_i(s)} = \frac{k_1 k_f}{L_1 Ms^3 + (L_1 b + R_1 M)s^2 + (L_1 K + R_1 b + k_1 k_f k_e)s + R_1 K}$$

2.3 RC 电路如图所示，其中 $u_i(t)$ 、 $u_o(t)$ 分别为电路的输入电压和输出电压。求系统的传递函数。



答：

输入电压：

$$\begin{aligned} U_i(s) &= I_1(s)R_1 + (I_1(s) + I_2(s))\frac{1}{C_2s} \\ &= I_2(s)\left(\frac{1}{C_1s} + R_2\right) + (I_1(s) + I_2(s))\frac{1}{C_2s} \end{aligned}$$

可以得到：

$$I_1(s) = \frac{R_2 + \frac{1}{C_1s}}{R_1} I_2(s)$$

代入 $U_i(s)$

$$U_i(s) = I_2(s) \frac{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_2 + R_1C_1 + R_2C_1)s + 1}{R_1C_1C_2s^2}$$

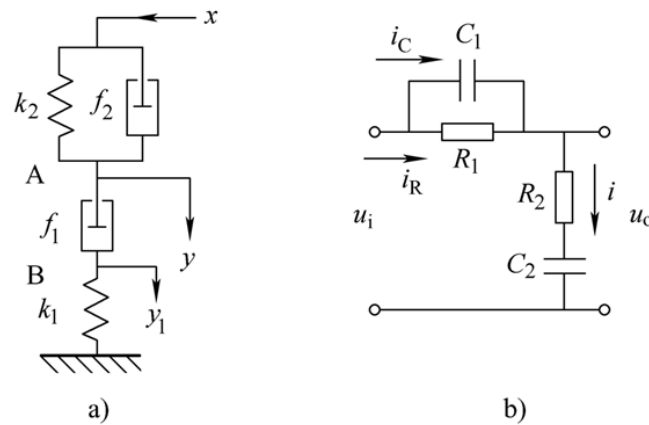
输出电压：

$$U_o(s) = I_2(s) \cdot \frac{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1 + R_2)C_1s + 1}{R_1C_1C_2s^2}$$

所以：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1 + R_2)C_1s + 1}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_2 + R_1C_1 + R_2C_1)s + 1}$$

2.4 试求图各系统的传递函数。a)输入为 x ，输出为 y ；b)输入 u_i ，输出 u_o



答：

a)

对 A 点进行受力分析：

$$k_2(x - y) + f_2(\dot{x} - \dot{y}) = k_2(y - y_1) + f_1(\dot{y} - \dot{y}_1)$$

对 B 点进行受力分析：

$$k_1 y_1 = f_1(\dot{y} - \dot{y}_1)$$

拉普拉斯变换：

$$k_2(X(s) - Y(s)) + f_2s(X(s) - Y(s)) = f_1s(Y(s) - Y_1(s))$$

$$k_1 Y_1(s) = f_1s(Y(s) - Y_1(s))$$

$$\frac{Y_1(s)}{Y(s)} = \frac{f_1s}{f_1s + k_1}$$

解得：

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{(k_2 + f_2s)(f_1s + k_1)}{f_2f_1s^2 + (k_2f_1 + f_2k_1 + f_1k_1)s + k_2k_1}$$

$$\frac{Y_1(s)}{X(s)} = \frac{f_1s}{f_1s + k_1} \cdot \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{f_1s(k_2 + f_2s)}{f_2f_1s^2 + (k_2f_1 + f_2k_1 + f_1k_1)s + k_2k_1}$$

b)

并联部分：

C_1 的电流：

$$i_{C1} = C_1 \frac{d(u_i - u_o)}{dt} = C_1(\dot{u}_i - \dot{u}_o) \Rightarrow I_{C1}(s) = C_1s(U_i(s) - U_o(s))$$

R_1 的电流：

$$i_{R1} = \frac{u_i - u_o}{R_1} \Rightarrow I_{R1}(s) = \frac{U_i(s) - U_o(s)}{R_1}$$

总电流：

$$I(s) = I_{C1}(s) + I_{R1}(s) = \left(C_1 s + \frac{1}{R_1}\right)(U_i(s) - U_o(s))$$

输出电压：

$$\begin{aligned} U_o(s) &= I(s) \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s}\right) \\ &= \left(C_1 s + \frac{1}{R_1}\right)(U_i(s) - U_o(s)) \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s}\right) \end{aligned}$$

得：

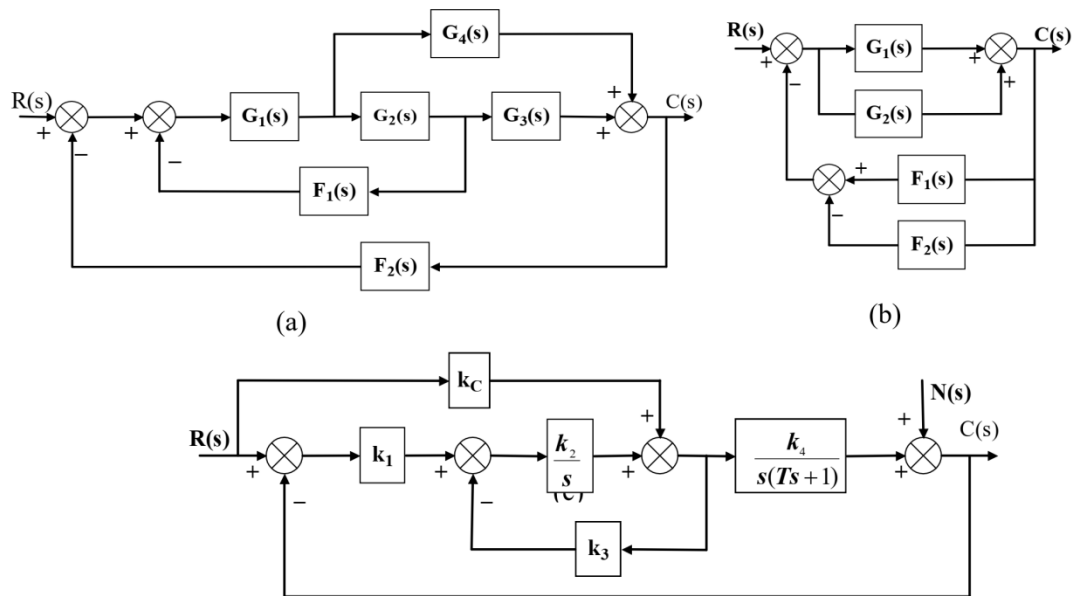
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2)s + 1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1}$$

将机械系统参数与电路系统参数按规则替换($k \leftrightarrow \frac{1}{c}, f \leftrightarrow R$)，传递函数的形式完

全相同。

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{(k_2 + f_2 s)(f_1 s + k_1)}{f_2 f_1 s^2 + (k_2 f_1 + f_2 k_1 + f_1 k_1)s + k_2 k_1} \\ &\Rightarrow \frac{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2)s + 1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1} = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} \end{aligned}$$

2.5 试求图中各方框图的闭环传递函数。



答：

(a)

1、前向通道

$$P_1 = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s)$$

$$P_2 = G_1(s) \cdot G_4(s)$$

2、回路

$$L_1 = -G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot F_1(s)$$

$$L_2 = -G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot F_2(s)$$

$$L_3 = -G_1(s) \cdot G_4(s) \cdot F_2(s)$$

3、特征传递函数 Δ

$$\Delta = 1 - [-G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot F_1(s) - G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot F_2(s) - G_1(s) \cdot G_4(s) \cdot F_2(s)]$$

4、 $\Delta_k(s)$

$$\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 1$$

5、传递函数

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{\sum_{k=1}^n P_k \Delta_k}{\Delta} \\ &= \frac{G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) + G_1(s) \cdot G_4(s)}{1 + G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot F_1(s) + G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot F_2(s) + G_1(s) \cdot G_4(s) \cdot F_2(s)} \end{aligned}$$

(b)

1、前向通道

$$P_1 = G_1(s)$$

$$P_2 = G_2(s)$$

2、回路

$$L_1 = -G_1(s) \cdot F_1(s)$$

$$L_2 = G_1(s) \cdot F_2(s)$$

$$L_3 = -G_2(s) \cdot F_1(s)$$

$$L_4 = G_2(s) \cdot F_2(s)$$

3、特征传递函数 Δ

$$\Delta = 1 - [-G_1(s) \cdot F_1(s) + G_1(s) \cdot F_2(s) - G_2(s) \cdot F_1(s) + G_2(s) \cdot F_2(s)]$$

4、 $\Delta_k(s)$

$$\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 1$$

5、传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^n P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{G_1(s) + G_2(s)}{1 + G_1(s) \cdot F_1(s) - G_1(s) \cdot F_2(s) + G_2(s) \cdot F_1(s) - G_2(s) \cdot F_2(s)}$$

(c)

R(s)输入下:

1、前向通道

$$P_1 = k_1 \cdot \frac{k_2}{s} \cdot \frac{k_4}{s(Ts + 1)}$$

$$P_2 = k_c \cdot \frac{k_4}{s(Ts + 1)}$$

2、回路

$$L_1 = -\frac{k_2}{s} \cdot k_3$$

$$L_2 = -k_1 \cdot \frac{k_2}{s} \cdot \frac{k_4}{s(Ts + 1)}$$

3、特征传递函数 Δ

$$\Delta = 1 - \left[\left(-\frac{k_2}{s} \cdot k_3 \right) - \left(k_1 \cdot \frac{k_2}{s} \cdot \frac{k_4}{s(Ts + 1)} \right) \right]$$

4、 $\Delta_k(s)$

$$\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 1$$

5、传递函数

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{\sum_{k=1}^n P_k \Delta_k}{\Delta} \\ &= \frac{\left[k_1 \cdot \frac{k_2}{s} \cdot \frac{k_4}{s(Ts+1)} \right] + \left[k_c \cdot \frac{k_4}{s(Ts+1)} \right]}{1 + \left(\frac{k_2}{s} \cdot k_3 \right) + \left(k_1 \cdot \frac{k_2}{s} \cdot \frac{k_4}{s(Ts+1)} \right)}\end{aligned}$$

扰动 $N(s)$ 输入下:

1、前向通道

$$P_1 = 1$$

2、回路

$$L_1 = -k_1 \cdot \frac{k_2}{s + k_2 \cdot k_3} \cdot \frac{k_4}{s(Ts+1)}$$

3、特征传递函数 Δ

$$\Delta = 1 - \left(-k_1 \cdot \frac{k_2}{s + k_2 \cdot k_3} \cdot \frac{k_4}{s(Ts+1)} \right)$$

4、 $\Delta_k(s)$

$$\Delta_1 = 1$$

5、传递函数

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{N(s)} &= \frac{\sum_{k=1}^n P_k \Delta_k}{\Delta} \\ &= \frac{1}{1 + \left(k_1 \cdot \frac{k_2}{s + k_2 \cdot k_3} \cdot \frac{k_4}{s(Ts+1)} \right)}\end{aligned}$$

第三章

3.1 假设闭环传递函数为 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 的二阶系统在单位阶跃函数作用下的输出响应为 $C(t) = 1 - 1.25e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)$ ，试计算系统的参数 ζ, ω_n ，并通过 ζ 及 ω_n 计算给足系统的调整时间和超调量。（ $\Delta = 0.05$ ）

答：

二阶系统 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 的单位阶跃响应为： $C(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \varphi)$

其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ ， $\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$

由题目知 $C(t) = 1 - 1.25e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)$ ，可以得到

$$\begin{cases} \zeta\omega_n = 1.2 \\ \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} = 1.25 \\ \omega_d = 1.6 = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \\ \varphi = 53.1^\circ = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right) \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} \zeta = 0.6 \\ \omega_n = 2 \end{cases}$$

调整时间

$$t_s(\Delta = 0.05) \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} = \frac{3}{0.6 \times 2} = \frac{3}{1.2} = 2.5 \text{ 秒}$$

超调量

$$\sigma\% = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% = 9.5\%$$

3.2 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+10)}$ 。

- (1) 计算使得闭环系统阻尼比为 $\xi = 0.5$ 时的 K 值；
- (2) 单位阶跃响应的调整时间 t_s ($\Delta = 0.05$) 和超调量 $\sigma\%$ ；
- (3) 系统单位阶跃响应的表达式 $c(t)$ 。

答：

$$(1) \text{ 闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{K}{s(s+10)}}{1+\frac{K}{s(s+10)}} = \frac{K}{s^2+10s+K},$$

$$\text{对比标准二阶系统闭环传递函数 } \frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2},$$

$$\text{可得 } 2\xi\omega_n = 10, \omega_n^2 = K,$$

$$\text{当 } \xi = 0.5 \text{ 时, } \omega_n = 10, \text{ 所以 } K = \omega_n^2 = 100。$$

$$(2) \text{ 由 (1) 得 } 2\xi\omega_n = 10, \omega_n^2 = K,$$

$$\text{所以 } \omega_n = \sqrt{K}, \xi = \frac{5}{\omega_n} = \frac{5}{\sqrt{K}},$$

$$\text{所以调整时间 } t_s(\Delta = 0.05) \approx \frac{3}{\xi\omega_n} = \frac{3}{5}\sqrt{K},$$

$$\text{超调量 } \sigma\% = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% = e^{-\frac{5\pi}{\sqrt{K-25}}} \times 100\% \quad (K > 25)。$$

$$\text{在 (1) 的条件下 } t_s(\Delta = 0.05) = 0.6s, \sigma\% = 16.3\%。$$

$$(3) \text{ 二阶系统 } \frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2} \text{ 的单位阶跃响应为: } C(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \varphi),$$

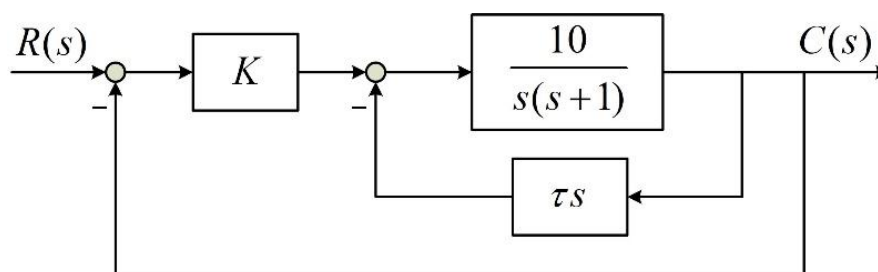
$$\text{因为 } \omega_n = \sqrt{K}, \xi = \frac{5}{\omega_n} = \frac{5}{\sqrt{K}},$$

$$\text{所以 } C(t) = 1 - \frac{e^{-5t}}{\sqrt{1-25/K}} \sin\left(\sqrt{K-25} \cdot t + \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{K-25}}{5}\right)\right) \quad (K > 25)。$$

$$\text{在 (1) 的条件下 } C(t) = 1 - \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-5t} \sin(5\sqrt{3}t + 60^\circ)。$$

3.3 设控制系统的结构图如图所示，其输入信号为单位斜坡函数（即 $r(t)=t$ ）.要求：

- (1) 当 $\tau=0$ 和 $K_1=1$ 时，计算系统的暂态性能（超调量 σ_p 和调节时间 t_s ）以及稳态误差；
- (2) 若要求系统的单位阶跃相应的超调量 $\sigma_p\% = 16.3$ ，峰值时间 $t_p = 1s$ ，求参数 K_1 和 τ 的值。以及这时系统的跟踪稳态误差；
- (3) 若要求超调量 $\sigma_p = 16.3\%$ 和当输入信号以 1.5 度/秒均匀变化时跟踪稳态误差 $e_{ss} = 0.1$ 度，系统参数 K_1 和 τ 的值应如何调整？



答：

(1) 系统闭环传递函数为 $\phi(s) = \frac{10K}{s^2 + (10\tau + 1)s + 10K}$,

当 $\tau = 0$ 和 $K = 1$ 时, $\phi(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10}$,

对比标准二阶系统闭环传递函数 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$,

可得 $2\xi\omega_n = 1$, $\omega_n^2 = 10$,

即 $\omega_n = \sqrt{10} \approx 3.16$, $\xi = \frac{\sqrt{10}}{20} \approx 0.158$ 。

超调量: $\sigma\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% \approx e^{-0.5} \times 100\% \approx 60.7\%$ 。

调节时间: $t_s(\Delta = 0.05) \approx \frac{3}{\xi\omega_n} \approx \frac{3}{0.5} = 6s$ 。

稳态误差:

系统开环传递函数 $G(s) = \frac{10K}{s(s+10\tau+1)}$,

$$\text{当 } \tau = 0, K = 1 \Rightarrow G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

I 型系统对单位斜坡输入的稳态误差为 $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$, $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 10$,

$$\text{所以 } e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.1。$$

$$(2) \text{ 使 } \sigma\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = 16.3\% \text{ 且 } t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = 1,$$

$$\text{解得 } \xi \approx 0.5, \omega_n \approx 3.63,$$

$$\text{由 } \omega_n^2 = 10K \text{ 得到 } K = \frac{(3.63)^2}{10} \approx 1.32,$$

$$\text{由 } 2\xi\omega_n = 10\tau + 1 \text{ 得到 } \tau = \frac{2 \times 0.5 \times 3.63 - 1}{10} \approx 0.263。$$

$$\text{此时系统开环传递函数 } G(s) = \frac{10K}{s(s+10\tau+1)} = \frac{13.2}{s(s+3.63)},$$

I 型系统对单位斜坡输入的稳态误差为 $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 3.636,$$

$$\text{所以 } e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.275。$$

$$(3) \text{ 使 } \sigma\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = 16.3\%$$

$$\text{解得 } \xi \approx 0.5,$$

$$\text{又因为 } e_{ss} = 0.1 \text{ 对 } 1.5^\circ/s \text{ 输入, 即 } e_{ss} = \frac{1.5}{K_v} = 0.1,$$

$$\text{所以 } K_v = 15。$$

$$\text{因为开环传递函数 } G(s) = \frac{10K}{s(s+10\tau+1)} \text{ 且 } K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{10K}{10\tau+1} = 15,$$

$$\text{所以 } 10K = 15(10\tau + 1),$$

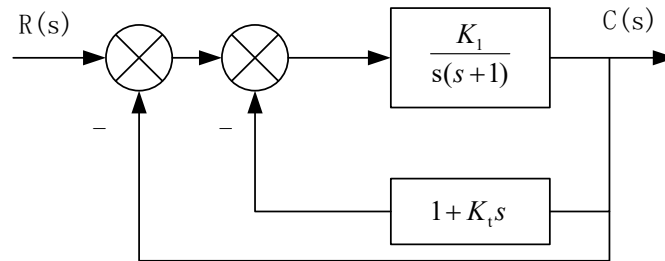
$$\text{解得 } K = 15\tau + 1.5。$$

$$\text{由 } \xi = 0.5 \text{ 和 } 2\xi\omega_n = 10\tau + 1 \text{ 且 } \omega_n^2 = 10K$$

$$\text{得 } K = \frac{(10\tau+1)^2}{10},$$

$$\text{解得 } \tau \approx 1.5, K \approx 24。$$

3.4 系统的结构图如习题图 3.3 所示，要求阶跃响应的指标为 $\delta = 15\%$ ， $t_s = 2s$ ，试选取参数 K_1 ， K_t 的值。



答：

闭环传递函数为 $\frac{K_1}{s^2 + (1 + 2K_1K_t)s + 2K_1}$ 。

$$\text{超调量 } \delta\% = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% = 15\%, \quad e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 0.15,$$

两边同时取对数 $-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \ln(0.15) \approx -1.897$ ，解得 $\xi \approx 0.517$ 。

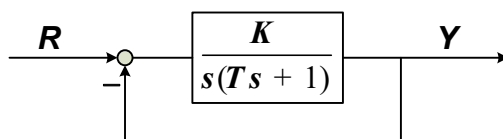
$$\text{调节时间 } t_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n} = 2s, \quad \text{代入 } \xi \approx 0.517 \text{ 得 } \omega_n = \frac{3}{0.517 \times 2} \approx 2.90 \text{ rad/s}。$$

将闭环传递函数的标准形式与计算得到的闭环传递函数 $\frac{K_1}{s^2 + (1 + 2K_1K_t)s + 2K_1}$ 对比，

$$\frac{K_1}{s^2 + (1 + 2K_1K_t)s + 2K_1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_ns + \omega_n^2}, \quad 2K_1 = \omega_n^2, \quad \text{所以 } K_1 = \frac{\omega_n^2}{2} = \frac{(2.90)^2}{2} \approx 4.20。$$

$$1 + 2K_1K_t = 2\xi\omega_n, \quad \text{所以 } K_t = \frac{2\xi\omega_n - 1}{2K_1} = \frac{2 \times 0.517 \times 2.90 - 1}{2 \times 4.20} \approx \frac{3.00 - 1}{8.40} \approx 0.238。$$

3.5 已知闭环系统方框图如图所示，其中 $K = \frac{9}{2}, T = \frac{1}{2}$ 。



- (1) 试求闭环系统的阻尼比 ζ 、系统无阻尼自然频率 ω_n ；
- (2) 确定当 $r(t)=1(t)$ 时，系统单位阶跃响应的超调量 PO 和稳态误差 e_{ss} ；
- (3) 若要保持系统单位阶跃响应的超调量不变；但是调整时间 T_s 变为原来的一半，这时，应当如何改变 K, T 的值。

答：

$$(1) \text{ 开环传递函数 } G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} = \frac{\frac{9}{2}}{s(\frac{1}{2}s+1)} = \frac{9}{s(s+2)},$$

$$\text{闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{9}{s(s+2)}}{1+\frac{9}{s(s+2)}} = \frac{9}{s^2+2s+9}。$$

$$\text{对比闭环传递函数的标准形式 } \frac{9}{s^2+2s+9} = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},$$

$$\omega_n^2 = 9, \omega_n = 3; 2\zeta\omega_n = 2, \zeta = \frac{1}{3}。$$

$$(2) \text{ 超调量: } PO = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% = e^{-\frac{\pi \cdot \frac{1}{3}}{\sqrt{1-(\frac{1}{3})^2}}} \times 100\% \approx e^{-1.15} \times 100\% \approx 31.6\%$$

稳态误差：I 型系统对阶跃信号的稳态误差为 0。

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1+\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

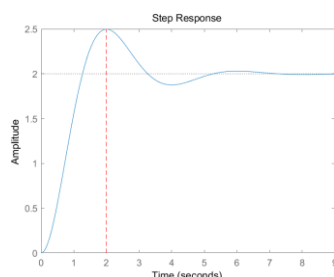
$$(3) \text{ 超调量 } e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% \text{ 只与 } \zeta \text{ 有关, 超调量不变, } \zeta = \frac{1}{3}。 \text{ 原调节时间 } t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} =$$

$$\frac{3}{\frac{1}{3} \times 3} = 3s, \text{ 要使其变为原来的一半 } t'_s = \frac{3}{\zeta\omega'_n} = \frac{t_s}{2} = 1.5s, \omega'_n = \frac{3}{\frac{1}{3} \times 1.5} = 6。 \text{ 开}$$

$$\text{环传递函数 } G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}, \text{ 闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{K'}{T'}}{s^2 + \frac{1}{T'}s + \frac{K'}{T'}}, \text{ 所以}$$

$$\omega_n'^2 = \frac{K'}{T'} = 36, 2\zeta\omega'_n = \frac{1}{T'} = 4, \text{ 得 } T' = \frac{1}{4}, K' = 36 \times \frac{1}{4} = 9。$$

3.6 已知某单位负反馈的系统，在比例控制器 $k_p = 1$ 的作用下其单位阶跃响应如下，试求



- 1) 系统的闭环传递函数；
- 2) 系统的稳态误差满足 $|e_{ss}| \leq 0.2$ 的比例参数 k_p 范围。

答：

(1) 由图像知该系统为欠阻尼的二阶系统，且对于单位阶跃信号的稳态值为 2，

设系统的闭环传递函数为 $\frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ ，

峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 2s$ 且超调量 $\sigma\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = 25\%$ ，

解得 $\xi \approx 0.403$ ， $\omega_n \approx 2.09$ 1.717。

根据终值定理，稳态值 $y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \phi(s) = 2$ ，

有 $\lim_{s \rightarrow 0} \phi(s) = 2$ ，得 $K=2$ ，

故系统的闭环传递函数 $\phi(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{2 \cdot (2.09)^2}{s^2 + 2 \cdot 0.403 \cdot 2.09s + (2.09)^2} =$
 $\frac{8.7362}{s^2 + 1.66726s + 4.3681} \circ \frac{5.9}{s^2 + 1.39s + 2.95}$

(2) I 型系统对阶跃信号的稳态误差为 0。 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1+\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = 0$ ，

故比例参数 k_p 可以取任意值。

系统稳态误差为 $e_s = \lim_{s \rightarrow 0} s(1 - \Phi(s)) \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + k_p G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 1.39s - 2.95}{s^2 + 1.39s - 2.95 + 5.9k_p} = \frac{1}{1 - 2k_p}$

因为系统稳态误差满足 $|e_s| \leq 0.2$ ，所以， $k_p \geq 3$ 、 $k_p \leq -3$ （舍弃）。

3.7 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{22}{(s+1)(s+3)}$ 系统输入量为 $r(t)$,

输出量为 $C(t)$, 试求:

- (1) 当 $r(t)=1(t)$ 时, 输出 $C(t)$ 的稳态值和最大值;
- (2) 为了减少超调量, 使阻尼比等于 0.6, 对系统实施速度反馈控制, 试画出速度反馈系统方框图, 并确定速度反馈系数。

答:

$$(1) \text{ 闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{22}{(s+1)(s+3)}}{1+\frac{22}{(s+1)(s+3)}} = \frac{22}{s^2+4s+25},$$

$$\text{稳态值 } C(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \phi(s) \cdot \frac{1}{s} = \phi(0) = \frac{22}{25} = 0.88,$$

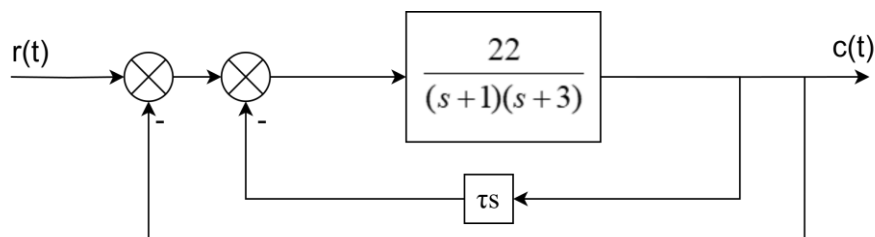
$$\text{对比二阶闭环传递函数的标准形式 } \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} = \frac{22}{s^2+4s+25}$$

$$\text{得 } \omega_n = \sqrt{25} = 5, \quad 2\zeta\omega_n = 4 \Rightarrow \zeta = 0.4,$$

$$\text{超调量 } \sigma\% = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% = e^{-\frac{\pi \times 0.4}{\sqrt{1-0.16}}} \times 100\% \approx 25.4\%,$$

$$\text{最大值 } C_{\max} = C(\infty) \times (1 + \sigma\%) = 0.88 \times 1.254 \approx 1.10.$$

(2) 速度反馈系统方框图



$$\text{速度反馈闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2(\zeta\omega_n+\omega_n^2\tau)s+\omega_n^2} = \frac{22}{s^2+(4+22\tau)s+25}, \quad \omega_n = \sqrt{25} = 5$$

$$\text{且 } 2(\zeta + \omega_n\tau)\omega_n = 4 + 22\tau, \text{ 使阻尼比 } \zeta' = 0.6, \text{ 即 } \zeta + \omega_n\tau = 0.6, \quad \tau = \frac{1}{11}$$

3.8 已知系统特征方程为 $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$ ，试判断系统稳定性。

答：使用劳斯判据判断系统稳定性

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$\frac{1 \times 2 - 1 \times 2}{1} = 0(\epsilon)$	$\frac{1 \times 3 - 1 \times 5}{1} = -2$	0
s^2	$\frac{\epsilon \times 2 - 1 \times (-2)}{\epsilon} = \frac{2\epsilon + 2}{\epsilon}$	$\frac{\epsilon \times 5 - 1 \times 0}{\epsilon} = 5$	
s^1	$\frac{\frac{2\epsilon + 2}{\epsilon} \times (-2) - \epsilon \times 5}{\frac{2\epsilon + 2}{\epsilon}} = \frac{-5\epsilon^2 - 4\epsilon - 4}{2\epsilon + 2} \approx -2$		
s^0	5		

劳斯表第一列发生了两次符号变化,说明有两个极点位于右半平面,系统不稳定。

3.9 已知系统的特征方程式为 $s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$ 。

(1) 确定在右半[s]平面的闭环极点个数；

(2) 确定共轭纯虚根的值。

列出劳斯表：

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	0
s^4	$\frac{2 \times 8 - 1 \times 12}{2} = 2$	$\frac{2 \times 20 - 1 \times 16}{2} = 12$	$\frac{2 \times 16 - 1 \times 0}{2} = 16$	
s^3	$\frac{2 \times 12 - 2 \times 12}{2} = 0$	$\frac{2 \times 16 - 2 \times 16}{2} = 0$	辅助多项式 $2s^4 + 12s^2 + 16$ 求导得 $8s^3 + 24s$	
s^3	8	24	0	
s^2	$\frac{8 \times 12 - 2 \times 24}{8} = 6$	$\frac{8 \times 16 - 2 \times 0}{8} = 16$		
s^1	$\frac{6 \times 24 - 8 \times 16}{6} = \frac{144 - 128}{6} = \frac{16}{6}$			
s^0	16			

(1) 劳斯表第一列符号没有发生变化，没有位于右半[s]平面的闭环极点，但出现全零行，有纯虚根。

(2) 令辅助多项式 $2s^4 + 12s^2 + 16 = 0$ ，解得 $s^2 = -2$ 或 $s^2 = -4$ ，即有两对共轭纯虚根 $s = \pm\sqrt{2}i$ 和 $s = \pm 2i$ 。

3.10 设系统特征方程为 $s^3 + 8s^2 + 10s + 2 = 0$ ，试判别系统的稳定性，并分析有几个根位于垂线 $s = -1$ 与虚轴之间。

列出劳斯表：

s^3	1	10
s^2	8	2
s^1	$\frac{8 \times 10 - 1 \times 2}{8} = \frac{78}{8}$	0
s^0	2	

劳斯表第一列符号没有发生变化，系统稳定。

令 $z = s + 1$ ， $s = z - 1$ ，

将 $s = z - 1$ 代入系统特征方程得 $(z - 1)^3 + 8(z - 1)^2 + 10(z - 1) + 2 = 0$ ，

展开 $(z^3 - 3z^2 + 3z - 1) + 8(z^2 - 2z + 1) + 10z - 10 + 2 = 0$ ，

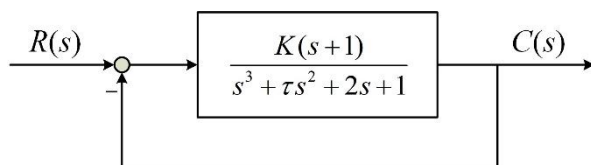
整理得 $z^3 + 5z^2 + 7z - 1 = 0$

对方程 $z^3 + 5z^2 + 7z - 1 = 0$ 列劳斯表：

z^3	1	7
z^2	5	-1
z^1	$\frac{5 \times 7 - 1 \times (-1)}{5} = \frac{36}{5}$	0
z^0	-1	

劳斯表第一列符号变化 1 次，所以有 1 个根位于垂线 $s = -1$ 右侧，同时所有根都位于 $[s]$ 平面的左半平面，所以有 1 个根位于垂线 $s = -1$ 与虚轴之间。

3.11 控制系统的结构图如图所示，若系统稳态输出以频率 $\omega = 2\text{rad/s}$ 等幅振荡，试确定相应的参数 K 和 τ 的值



答：

$$\text{开环传递函数 } G(s) = \frac{K(s+1)}{s^3 + \tau s^2 + 2s + 1},$$

$$\text{闭环传递函数 } \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K(s+1)}{s^3 + \tau s^2 + 2s + 1 + K(s+1)}.$$

因为系统稳态输出以频率 $\omega = 2\text{rad/s}$ 等幅振荡，说明系统处于临界稳定状态，特征方程 $s^3 + \tau s^2 + (2 + K)s + (1 + K) = 0$ 有一对纯虚根。

将 $s = j\omega$ ($\omega = 2\text{rad/s}$) 代入特征方程得 $(j2)^3 + \tau(j2)^2 + (2 + K)(j2) + (1 + K) = 0$,

$$[-4\tau + (1 + K)] + j[-8 + 2(2 + K)] = 0,$$

$$\text{有 } -4\tau + (1 + K) = 0, \quad -8 + 2(2 + K) = 0,$$

$$\text{解得 } K = 2, \tau = \frac{3}{4}.$$

3.12 单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(as+1)(bs^2+cs+1)}$ ，试求：

- (1) 位置误差系数，速度误差系数和加速度误差系数；
- (2) 当参考输入为 $r \cdot 1(t)$ ， $rt \cdot 1(t)$ 和 $rt^2 \cdot 1(t)$ 时系统的稳态误差。

答：

(1) 位置误差系数 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s(as+1)(bs^2+cs+1)} = \infty$

速度误差系数 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(as+1)(bs^2+cs+1)} = K$

加速度误差系数 $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{K}{s(as+1)(bs^2+cs+1)} = 0$

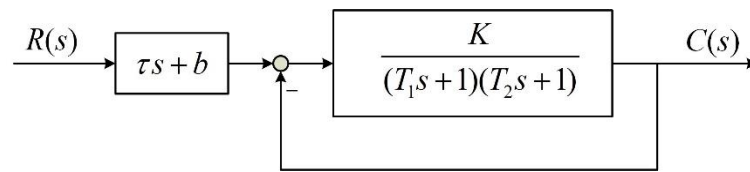
- (2) 该系统为 I 型系统。

当输入为 $r \cdot 1(t)$ 时， $e_{ss} = \frac{r}{1+K_p} = \frac{r}{1+\infty} = 0$

当输入为 $rt \cdot 1(t)$ 时， $e_{ss} = \frac{r}{K_v} = \frac{r}{K}$

当输入为 $rt^2 \cdot 1(t)$ 时， $e_{ss} = \frac{r}{K_a} = \infty$

3.13 设某控制系统如图所示，误差定义为 $e(t) = r(t) - C(t)$ ，试选择参数 τ 和 b 的值，使系统对速度输入信号 $r(t) = at$ 的稳定误差为 0。



答：

系统闭环传递函数 $\phi(s) = \frac{K(\tau s + b)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) + K}$ 。

定义在输入端的稳态误差 $E(s) = R(s) - C(s)$ ，

$$\text{所以 } \frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \phi(s) = 1 - \frac{K(\tau s + b)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) + K} = \frac{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2 - K\tau)s + K + 1 - Kb}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + K + 1}。$$

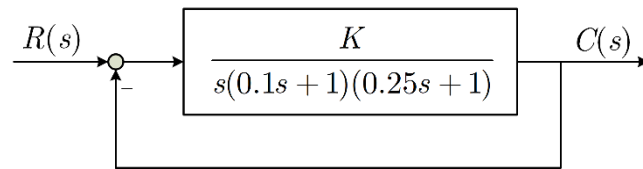
因为 $r(t) = at$ ，所以 $R(s) = \frac{a}{s^2}$ 。

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{E(s)}{R(s)} \cdot R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2 - K\tau)s + K + 1 - Kb}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + K + 1} \cdot \frac{a}{s^2} = 0，$$

$$\text{所以 } e_{ss} = a \lim_{s \rightarrow 0} \frac{T_1 T_2 s + (T_1 + T_2 - K\tau) + \frac{K + 1 - Kb}{s}}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + K + 1} = 0，$$

所以 $1 + K - Kb = 0$ 且 $T_1 + T_2 - K\tau = 0$ ，最终得到 $b = \frac{1+K}{K}$ ， $\tau = \frac{T_1+T_2}{K}$ 。

3.14 控制系统结构图如图所示，试确定使闭环系统在输入信号 $r(t) = 1(t) + 2t$ 作用下的稳态误差不大于 0.5 的 K 的取值范围。



答：

因为 $r(t) = 1(t) + 2t$ ，由叠加性，可以分别讨论阶跃输入 $R_1(s) = \frac{1}{s}$ 和斜坡输入 $R_2(s) = \frac{2}{s^2}$ 。系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$ ，是 I 型系统，对阶跃输入的稳态误差为 0，对斜坡输入的稳态误差为常数，所以 $e_{ss1} = 0$ ， $e_{ss2} = \frac{2}{K_v}$ 。而 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(0.1s+1)(0.25s+1)} = K$ ，所以 $e_{ss2} = \frac{2}{K}$ 。 $e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} = \frac{2}{K}$ ，且 $e_{ss} \leq 0.5$ ，得 $K \geq 4$ 。

还要保证系统稳定

系统特征方程为 $0.025s^3 + 0.35s^2 + s + K = 0$

列出劳斯表：

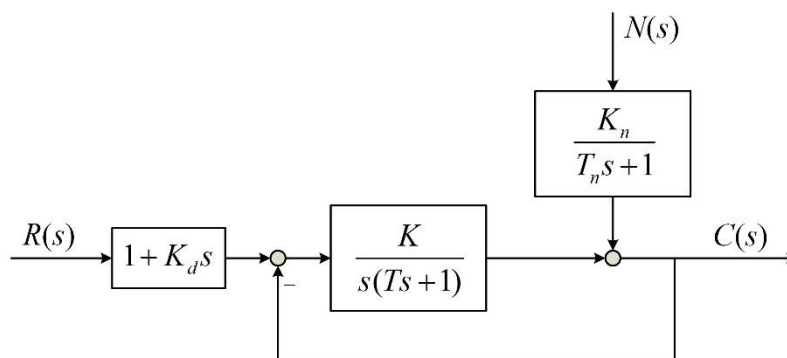
s^3	1	40
s^2	12	40K
s^1	$\frac{12 \times 40 - 1 \times 40K}{12} = 40 - \frac{40}{12}K$	0
s^0	K	

系统稳定要求 $0 < K < 14$ ，综上 $4 \leq K < 14$

3.15 如图所示带扰动的控制系统系统, $R(s) = N(s) = \frac{1}{s^2}$, 定义 $E(s) = R(s) - C(s)$ 。

(1) 当 $K_d = 0$ 时, 计算 e_{ss} ;

(2) 当 $K_d \neq 0$ 时, 确定 K_d 的值使得 $e_{ss} = 0$ 。



答:

$$\text{令 } G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}, \quad G_n(s) = \frac{K_n}{T_n s+1}, \quad G_c(s) = (1 + K_d)s$$

$$(1) \text{ 当 } K_d = 0 \text{ 时, } C(s) = R(s) \cdot \frac{G(s)}{1+G(s)} + N(s) \cdot \frac{G_n(s)}{1+G(s)},$$

$$\begin{aligned} \text{误差 } E(s) &= R(s) - C(s) = R(s) - R(s) \cdot \frac{G(s)}{1+G(s)} - N(s) \cdot \frac{G_n(s)}{1+G(s)} \\ &= R(s) \cdot \frac{1}{1+G(s)} - N(s) \cdot \frac{G_n(s)}{1+G(s)}. \end{aligned}$$

$$\text{将 } R(s) = N(s) = \frac{1}{s^2} \text{ 代入并化简得 } E(s) = \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{G_n(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1-G_n(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2},$$

$$\text{所以 } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1-G_n(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1-\lim_{s \rightarrow 0} G_n(s)}{1+\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1-K_n}{1+\frac{K}{s}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1-K_n}{s+K} = \frac{1-K_n}{K}.$$

$$(2) \text{ 当 } K_d \neq 0 \text{ 时, } C(s) = R(s) \cdot \frac{G_c(s) \cdot G(s)}{1+G(s)} + N(s) \cdot \frac{G_n(s)}{1+G(s)},$$

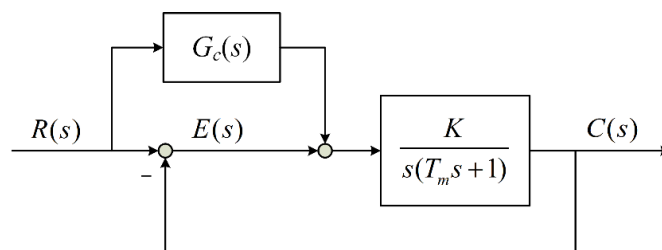
$$\begin{aligned} \text{误差 } E(s) &= R(s) - C(s) = R(s) - R(s) \cdot \frac{G_c(s)}{1+G(s)} + N(s) \cdot \frac{G_n(s)}{1+G(s)} \\ &= R(s) \cdot \frac{1-K_d \cdot s \cdot G(s)}{1+G(s)} + N(s) \cdot \frac{G_n(s)}{1+G(s)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{将 } R(s) = N(s) = \frac{1}{s^2} \text{ 代入并化简得 } E(s) &= \frac{1-K_d \cdot s \cdot G(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{G_n(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2} \\ &= \frac{1-K_d \cdot s \cdot G(s)-G_n(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1-K_d \cdot s \cdot G(s)-G_n(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1-G_n(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} - \frac{K_d \cdot s \cdot G(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s}$$

$$= \frac{1-K_n}{K} - \frac{K_d \cdot \lim_{s \rightarrow 0} G(s)}{1+\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{1-K_n}{K} - \frac{K_d \cdot \frac{K}{s}}{\frac{K}{s}} = \frac{1-K_n}{K} - K_d = 0, \text{ 得 } K_d = \frac{1-K_n}{K}.$$

3.16 如图所示，为了使该系统跟踪斜坡信号无稳态误差，可采用复合控制的方式，试确定其前馈补偿装置的传递函数 $G_c(s)$ 。



答：

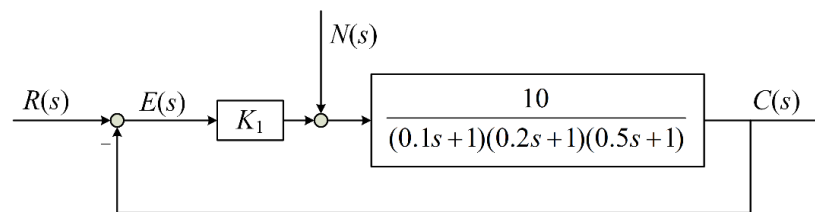
令 $G(s) = \frac{K}{s(T_m s + 1)}$ ，则系统的闭环传递函数 $\phi(s) = \frac{(1+G_c(s))G(s)}{1+G(s)}$ ，

$$E(s) = R(s) \cdot \frac{1-G_c(s) \cdot G(s)}{1+G(s)}。$$

$$\text{稳态误差 } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1-G_c(s) \cdot G(s)}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1-G_c(s) \cdot \frac{K}{s}}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} = 0，$$

$$\text{所以 } G_c(s) = \frac{s}{K}。$$

3.17 系统如图所示，其中扰动信号 $n(t)=1(t)$ 。仅仅改变 K_1 的值，能否使系统在扰动信号作用下的误差终值为-0.099?



答：

$$\text{令 } G(s) = \frac{10}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)}。$$

$$C(s) = R(s) \cdot \frac{K_1 \cdot G(s)}{1+K_1 \cdot G(s)} + N(s) \cdot \frac{G(s)}{1+K_1 \cdot G(s)},$$

$$\text{误差 } E(s) = R(s) - C(s) = R(s) - R(s) \cdot \frac{K_1 \cdot G(s)}{1+K_1 \cdot G(s)} - N(s) \cdot \frac{G(s)}{1+K_1 \cdot G(s)}$$

$$= R(s) \cdot \frac{1}{1+K_1 \cdot G(s)} - N(s) \cdot \frac{G(s)}{1+K_1 \cdot G(s)}。$$

$$\text{将 } N(s) = \frac{1}{s} \text{ 代入并化简得 } E(s) = \frac{1}{1+K_1 \cdot G(s)} \cdot R(s) - \frac{G(s)}{1+K_1 \cdot G(s)} \cdot \frac{1}{s},$$

$$\text{所以 } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1+K_1 \cdot G(s)} \cdot R(s) - \frac{G(s)}{1+K_1 \cdot G(s)} = - \frac{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)}{1+K_1 \cdot \lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = - \frac{10}{1+10K_1} = -0.099, \text{ 得 } K_1 \approx 10。$$

还要保证系统稳定

$$\text{系统特征方程为 } s^3 + 17s^2 + 80s + 100 + 1000K = 0$$

列出劳斯表：

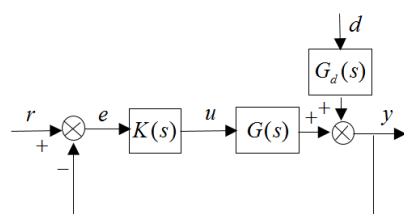
s^3	1	80
s^2	17	100+1000K
s^1	$\frac{17 \times 80 - 100 - 1000K}{17}$	0
s^0	100+1000K	

系统稳定要求 $-0.1 < K < 1.26$ ，综上，仅改变 K 值，不能使误差终值为-0.099。

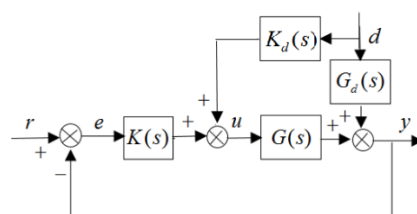
3.18 图(a)(b)分别为基础反馈控制系统和带扰动前馈的反馈控制系统，其中 d 为扰动输入， $G_d(s)$ 为扰动模型， $K_d(s)$ 为控制器中待设计的传递函数。

(1) 试问哪个控制系统对扰动的抑制能力更好，为什么？

(2) 当 $K_d(s)$ 满足什么条件，扰动可以被完全抑制？



(a) 基础反馈控制系统



(b) 带扰动前馈的反馈控制系统

答：

(1) 图(a)中扰动信号经过 $G_d(s)$ 后直接叠加在系统输出端，控制器只能通过反馈路径来间接抑制扰动；图(b)中，控制器在反馈控制之外，加入了扰动前馈通道 $K_d(s)$ 在扰动进入前就主动进行补偿控制。

(2) 令 $r = 0$ 。图(a)的扰动传递函数为 $Y(s) = \frac{G_d(s)}{1+G(s)K(s)} D(s)$ ，图(b)的扰动传递

$$\text{函数为 } Y(s) = \frac{G(s)K_d(s) + G_d(s)}{1+G(s)K(s)} D(s),$$

当 $K_d(s) = -\frac{G_d(s)}{G(s)}$ 时， $G(s)K_d(s) + G_d(s) = 0$ ， $Y(s) = 0$ ，扰动被完全抑制。

3.19 设单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $Q(s) = \frac{k}{s^2(s+1)}$ 。由根轨迹分析

该系统在增益 K 取任意值时均不稳定；若在负实轴上加一个开环零点，即把

$G(s)$ 改变为 $G_1(s) = \frac{k(s+a)}{s^2(s+1)}$, $(0 \leq a < 1)$ ，可以使系统稳定。

答：

(1) 无开环零点

①起点：开环极点 3 个， $p_1 = p_2 = 0$ ， $p_3 = -1$ 。

终点：无开环零点。

②实轴上的根轨迹

区间 $(-\infty, -1]$ ：右边的零、极点数目和为 3（奇数），是根轨迹。

区间 $(-1, 0)$ ：右边的零、极点数目和为 2（偶数），不是根轨迹。

区间 $(0, +\infty)$ ，右边的零、极点数目和为 0，不是根轨迹。

③渐近线 $3 - 0 = 3$ 条

与实轴的交点： $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} = \frac{0+0-1}{3-0} = -\frac{1}{3}$

与实轴的夹角： $\frac{\pm 180^\circ}{n-m} = \frac{\pm 180^\circ}{3-0} = \pm 60^\circ$

④分离点

特征方程 $1 + Q(s) = 0$,

即 $s^3 + s^2 + K = 0$,

$K = -s^3 - s^2$,

$K' = -3s^2 - 2s = 0$,

$s = 0$ 或 $s = -\frac{2}{3}$ （舍去）

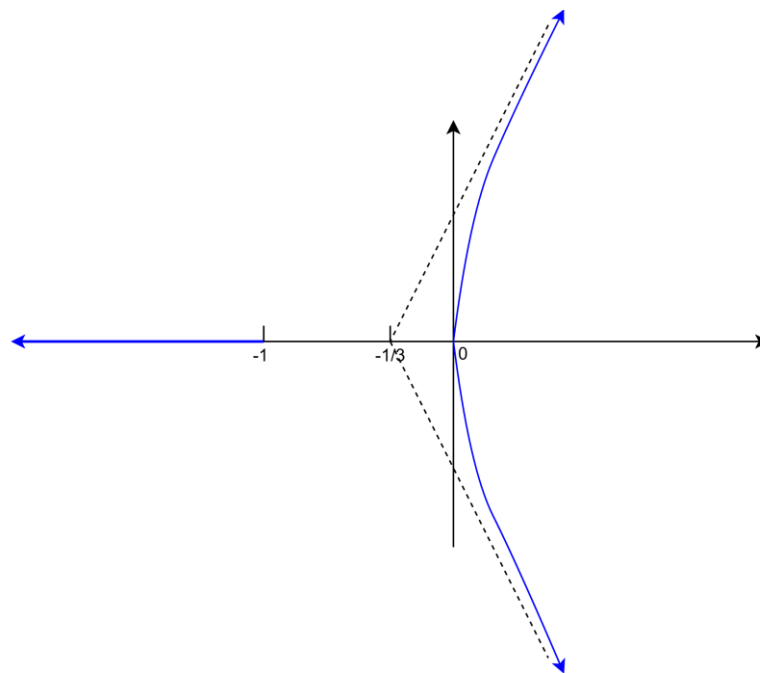
⑤与虚轴交点

$1 + Q(j\omega) = 0$, $(j\omega)^3 + (j\omega)^2 + K = 0$, 即 $-j\omega^3 - \omega^2 + K = 0$ 。

实部 $-\omega^2 + K = 0$ 且虚部 $-\omega^3 = 0$,

得 $\omega = 0, K = 0$

画出根轨迹：



根据根轨迹走向，根会进入右半平面，所以系统在增益 K 取任意值时均不稳定

(2) 在负实轴上加一个开环零点

①起点：开环极点 3 个， $p_1 = p_2 = 0$ ， $p_3 = -1$ 。

终点：开环零点 1 个， $z_1 = -a$ ($0 \leq a < 1$)。

②实轴上的根轨迹

区间 $(-\infty, -1)$ ：右边的零、极点数目和为 4（偶数），不是根轨迹。

区间 $[-1, -a)$ ：右边的零、极点数目和为 3（奇数），是根轨迹。

区间 $[-a, 0)$ ：右边的零、极点数目和为 2（偶数），不是根轨迹。

区间 $(0, +\infty)$ ，右边的零、极点数目和为 0，不是根轨迹。

③渐近线 $3 - 1 = 2$ 条

与实轴的交点： $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} = \frac{0+0-1+a}{3-1} = \frac{a-1}{2}$

与实轴的夹角： $\frac{\pm 180^\circ}{n-m} = \frac{\pm 180^\circ}{3-1} = \pm 90^\circ$

④分离点

特征方程 $1 + G_1(s) = 0$,

即 $s^3 + s^2 + K(s + a) = 0$,

$K = -\frac{s^3+s^2}{s+a}$, $K' = -\frac{(3s^2+2s)(s+a)-(s^3+s^2)}{(s+a)^2} = 0$,

$$3s^3 + 3as^2 + 2s^2 + 2as - s^3 - s^2 = 2s^3 + (3a + 1)s^2 + 2as = 0,$$

$$s(2s^2 + (3a + 1)s + 2a) = 0,$$

$$s = 0。$$

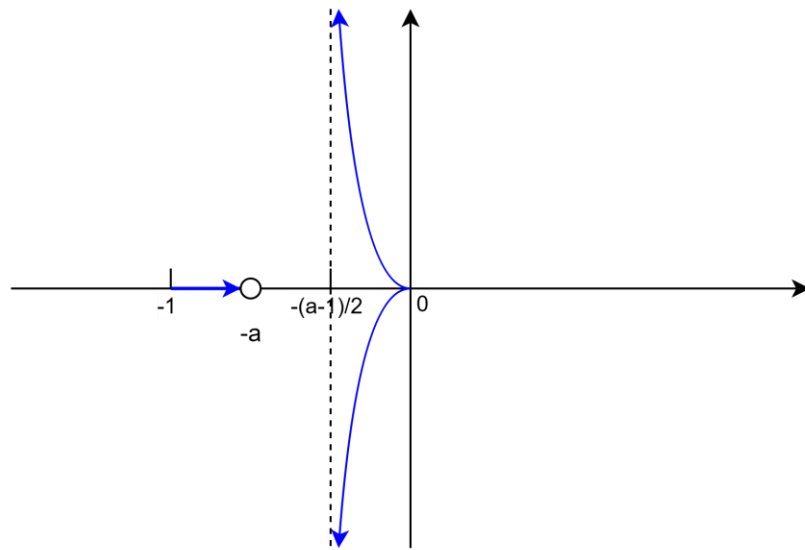
⑤与虚轴交点

$$1 + Q(j\omega) = 0, \quad (j\omega)^3 + (j\omega)^2 + K(j\omega + a) = 0,$$

$$\text{即} -j\omega^3 - \omega^2 + K(j\omega + a) = 0。$$

$$\text{实部} -\omega^2 + Ka = 0 \text{ 且虚部 } -\omega^3 + K\omega = 0,$$

$$\text{解得 } \omega = 0 (K = 0) \text{ 或 } \omega = \pm\sqrt{K} \text{ (舍去)}$$



当 $0 < a < 1$ 时, 渐近线交点 $\sigma_a = \frac{a-1}{2} < 0$ 且夹角为 $\pm 90^\circ$, 根轨迹全部位于左半平面, 使得系统稳定。

3.20 设某系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{ks}{s^2 + s + 1}$ ，试绘制该系统的根轨迹，大致分析系统性能（稳定性及振荡性）

答：

①起点：开环极点 2 个， $s^2 + s + 1 = 0$ ， $s = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{2}$ ， $p_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

终点：开环零点 1 个， $z = 0$ 。

②实轴上的根轨迹

区间 $(-\infty, 0]$ ：右边的零、极点数目和为 1（奇数），是根轨迹。

区间 $(0, +\infty)$ ：右边的零、极点数目和为 0（偶数），不是根轨迹。

③渐近线 $2 - 1 = 1$ 条

与实轴的交点： $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} = \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 0}{2-1} = -1$

与实轴的夹角： $\frac{\pm 180^\circ}{n-m} = \frac{\pm 180^\circ}{2-1} = \pm 180^\circ$

④分离点/汇合点

特征方程 $1 + G(s) = 0$ ，即 $s^2 + (k+1)s + 1 = 0$ ，

$$k = -\frac{s^2 + s + 1}{s},$$

$$k' = -1 + \frac{1}{s^2} = 0,$$

$s = -1$ 或 $s = 1$ （舍去）

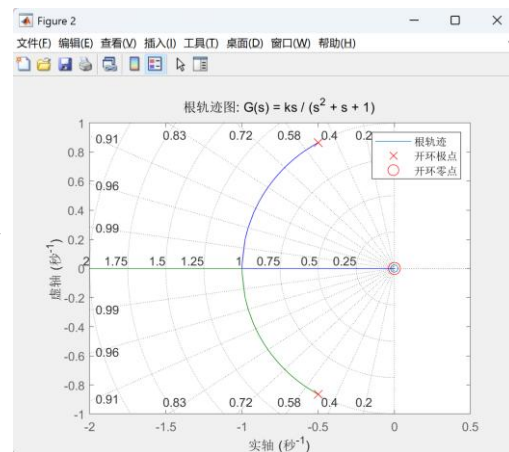
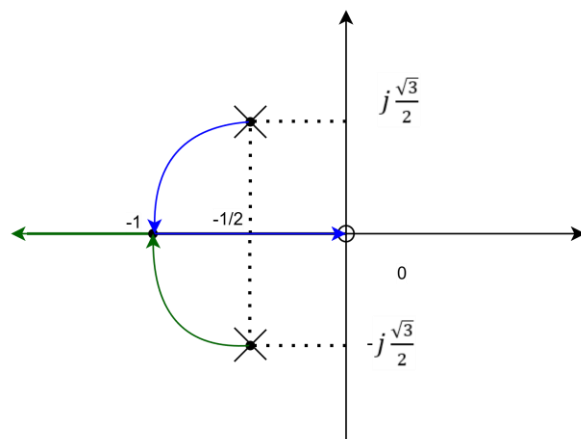
⑤与虚轴交点

$$1 + Q(j\omega) = 0, (j\omega)^2 + (k+1)j\omega + 1 = 0,$$

实部 $-\omega^2 + 1 = 0$ 且虚部 $(k+1)\omega = 0$ ，

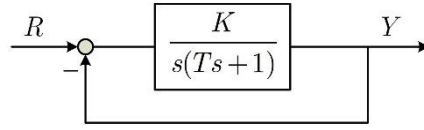
得 $\omega = 1, k = -1$ （ $k > 0$ 舍去）

画出根轨迹：



根轨迹始终在左半平面，所以系统稳定。极点具有虚部，根轨迹从复数极点出发时，系统为欠阻尼振荡；当根轨迹到达实轴后，系统变为过阻尼，无振荡。

3.21 已知闭环系统的方框图如下图所示。若希望系统所有闭环极点均位于 $s = -2$ 的左侧，且闭环系统的阻尼比满足 $\zeta < 0.5$ ，试推导 K, T 所应满足的条件。



答：

$$\text{开环传递函数 } G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} = \frac{K}{Ts^2+s},$$

$$\text{闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K}{Ts^2+s+K}$$

令 $z = s + 2$, $s = z - 2$, 将 $s = z - 2$ 代入系统特征方程 $Ts^2 + s + K = 0$

得 $T(z-2)^2 + (z-2) + K = 0$, 展开 $T(z^2 - 4z + 4) + (z-2) + K = 0$,

整理得 $Tz^2 + (1 - 4T)z + 4T - 2 + K = 0$ 。

对方程 $Tz^2 + (1 - 4T)z + 4T - 2 + K = 0$ 列劳斯表：

z^2	T	$4T - 2 + K$
z^1	$1 - 4T$	0
z^0	$4T - 2 + K$	

若希望系统所有闭环极点均位于 $s = -2$ 的左侧，劳斯表第一列符号不发生变化，

所以 $T > 0$, $1 - 4T > 0$, $4T - 2 + K > 0$

$$\Rightarrow 0 < T < \frac{1}{4}, K > 2 - 4T。$$

$$\text{闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K}{Ts^2+s+K} = \frac{\frac{K}{T}}{s^2+\frac{1}{T}s+\frac{K}{T}},$$

对比标准二阶系统闭环传递函数 $\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$,

$$2\zeta\omega_n = \frac{1}{T}, \omega_n^2 = \frac{K}{T}, \zeta = \frac{1}{2T\omega_n},$$

$$\text{又 } \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}}, \text{ 所以 } \zeta = \frac{1}{2\sqrt{KT}}。$$

若希望闭环系统的阻尼比满足 $\zeta < 0.5$, $\zeta = \frac{1}{2\sqrt{KT}} < 0.5$, $\sqrt{KT} > 1$, $KT > 1$ 。

所以 K, T 应满足 $0 < T < \frac{1}{4}$, $K > 2 - 4T$ 且 $KT > 1$ 。

3.22 已知闭环系统的特征方程为 $s^2(s+a)+K(s+1)=0$ ，画出 $a=5$ 时的根轨迹，当 $K=12$ ，已知一个闭环极点为-2，问该系统是否能等效为一个二阶系统。

答：开环传递函数 $1 + \frac{K(s+1)}{s^2(s+5)} = 0 \Rightarrow G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+5)}$ ，即求 $G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+5)}$ 的根轨迹。

①起点：开环极点 3 个， $p_{1,2} = 0$ ， $p_3 = -5$ 。

终点：开环零点 1 个， $z = -1$ 。

②实轴上的根轨迹

区间 $(-\infty, -5)$ ：右边的零、极点数目和为 4（偶数），不是根轨迹。

区间 $[-5, -1)$ ：右边的零、极点数目和为 3（奇数），是根轨迹。

区间 $[-1, 0)$ ：右边的零、极点数目和为 2（偶数），不是根轨迹。

区间 $[0, +\infty)$ ：右边的零、极点数目和为 0（偶数），不是根轨迹。

③渐近线 $3 - 1 = 2$ 条

与实轴的交点： $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} = \frac{0+0-5-(-1)}{3-1} = -2$

与实轴的夹角： $\frac{\pm 180^\circ}{n-m} = \frac{\pm 180^\circ}{3-1} = \pm 90^\circ$

④分离点/汇合点

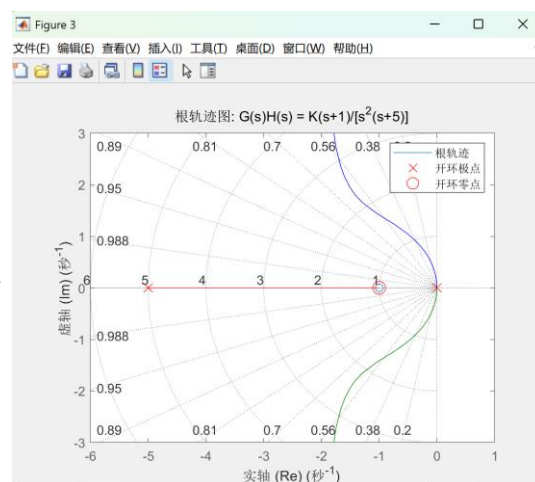
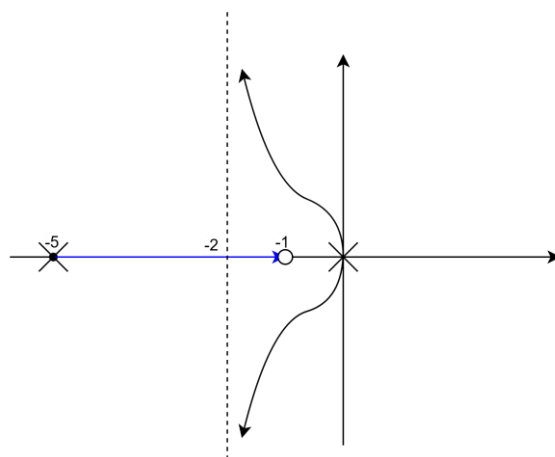
特征方程 $1 + G(s) = 0$ ，即 $s^2(s+5) + K(s+1) = 0$ ，

$$K = -\frac{s^2(s+5)}{s+1},$$

$$K' = -\frac{2s^3+8s^2+10s}{(s+1)^2} = 0,$$

$s = 0$ 或 $s = -2 \pm j$ （舍去）

画出根轨迹：



当 $K=12$ 时, $s^2(s+5)+K(s+1)=s^2(s+5)+12(s+1)=s^3+5s^2+12s+12=0$, 已知一个极点为 $s=-2$, 因式分解 $(s+2)(s^2+3s+6)=0$, 剩余极点为 $s=-\frac{3}{2}\pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$, 实部相近, 不能等效为二阶系统。

3.23 已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+6)}{s(s^2+6s+18)} G_0(s)$

1) 若 $G_0(s)=1$ ，绘制该系统的根轨迹；

2) 为优化系统，加入超前补偿器 $G_0(s) = \frac{s+4}{s+f}$ ，使得根轨迹经过点 $(-3, j3\sqrt{3})$ ，

试确定 f 的值，并计算当根轨迹经过点 $(-3, j3\sqrt{3})$ 时的 K 值。

答：

(1) 绘制根轨迹

①起点：开环极点 3 个， $p_1 = 0$ ， $s^2 + 6s + 18 = 0$ ， $p_{2,3} = -3 \pm j3$ 。

终点：开环零点 1 个， $z = -6$ 。

②实轴上的根轨迹

区间 $(-\infty, -6]$ ：右边的零、极点数目和为 2（偶数），不是根轨迹。

区间 $(-6, 0]$ ：右边的零、极点数目和为 1（奇数），是根轨迹。

区间 $(0, +\infty)$ ：右边的零、极点数目和为 0（偶数），不是根轨迹。

③渐近线 $3 - 1 = 2$ 条

与实轴的交点： $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} = \frac{0-3-3-(-6)}{3-1} = 0$

与实轴的夹角： $\frac{\pm 180^\circ}{n-m} = \frac{\pm 180^\circ}{3-1} = \pm 90^\circ$

④分离点/汇合点

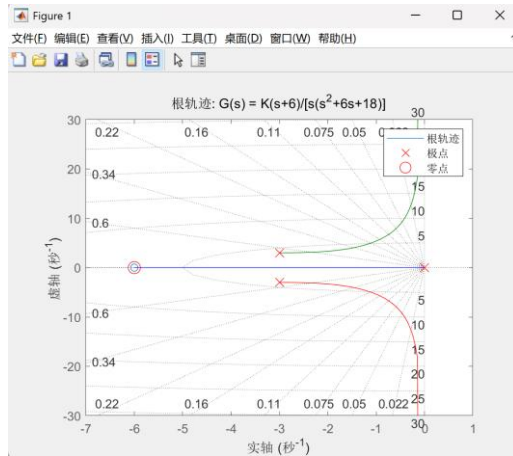
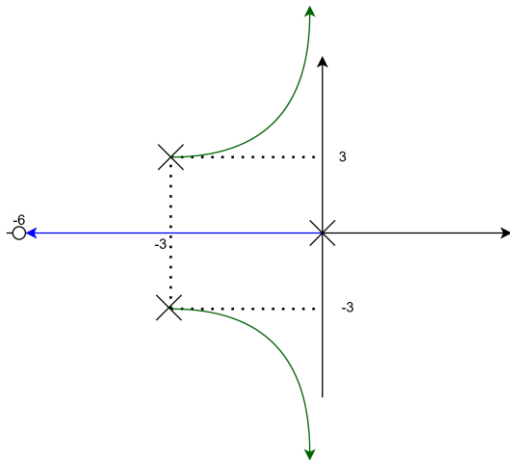
特征方程 $1 + G(s) = 0$ ，即 $s(s^2 + 6s + 18) + K(s + 6) = 0$ ，

$$K = -\frac{s(s^2+6s+18)}{s+6},$$

$$K' = -\frac{3(s^2+8s+12)}{(s+6)^2} = 0,$$

$s = -2$ （舍去）或 $s = -6$ （舍去）

画出根轨迹：



(2) 确定 s 是否在根轨迹上的充分必要条件是幅角 $= (2k + 1)\pi$ 。

幅角条件： 补偿后开环传递函数 $G(s)G_0(s) = \frac{K(s+6)(s+4)}{s(s^2+6s+18)(s+f)}$ 。

$$\begin{aligned} & \angle(s+6) + \angle(s+4) - \angle s - \angle(s^2+6s+18) - \angle(s+f) \\ &= \angle(3+j3\sqrt{3}) + \angle(1+j3\sqrt{3}) - \angle(-3+j3\sqrt{3}) - \angle(0) - \angle(s+f) \\ &\approx 60^\circ + 79.1^\circ - 120^\circ - 0^\circ - \angle(s+f) \\ &= (2k+1)180^\circ = -180^\circ, \end{aligned}$$

所以 $\angle(s+f) = \angle(-3+j3\sqrt{3}+f) = 199.1^\circ$,

$$\tan(19.1^\circ) = \frac{3\sqrt{3}}{f-3},$$

$$f = 3 + \frac{3\sqrt{3}}{\tan(19.1^\circ)} \approx 18.$$

幅值条件： $\frac{|K| \cdot |s+6| \cdot |s+4|}{|s| \cdot |s^2+6s+18| \cdot |s+f|} = 1$,

代入 $s = -3 + j3\sqrt{3}$ 和 $f = 18$,

$$\frac{|K| \cdot |s+6| \cdot |s+4|}{|s| \cdot |s^2+6s+18| \cdot |s+f|} = \frac{|K| \cdot 6 \cdot 2\sqrt{7}}{6 \cdot 36 \cdot 6\sqrt{7}} = 1,$$

$K = 108$ 。

所以， $f = 18$ 时，根轨迹经过点 $(-3, j3\sqrt{3})$ 。 $K = 108$ 时，根轨迹位于点 $(-3, j3\sqrt{3})$ 。

3.24 考虑开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 5)}$

(1) 绘制系统的根轨迹，确定使得闭环系统稳定的 K 的取值范围，并且用劳斯判据来验证你的结论

(2) 计算 K 值，使得闭环系统存在一对共轭复数极点 $s_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2}i$ ，此时，利用主导极点的方法对闭环系统进行降阶，写出降阶后的闭环传递函数

答：

$$(1) G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 5)}$$

绘制根轨迹

①起点：开环极点 3 个， $p_1 = 0$ ， $s^2 + 4s + 5 = 0$ ， $p_{2,3} = -2 \pm j$ 。

终点：无开环零点。

②实轴上的根轨迹

区间 $(-\infty, 0]$ ：右边的零、极点数目和为 1（奇数），是根轨迹。

区间 $(0, +\infty)$ ：右边的零、极点数目和为 0（偶数），不是根轨迹。

③渐近线 $3 - 0 = 3$ 条

$$\text{与实轴的交点：} \sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} = \frac{-2 - 2 - 0}{3 - 0} = -\frac{4}{3}$$

$$\text{与实轴的夹角：} \frac{\pm 180^\circ}{n - m} = \frac{\pm 180^\circ}{3 - 0} = \pm 60^\circ$$

④分离点/汇合点

$$\text{特征方程 } 1 + G(s) = 0, \text{ 即 } s(s^2 + 4s + 5) + K = 0,$$

$$K = -s(s^2 + 4s + 5),$$

$$K' = -3s^2 - 8s - 5 = 0,$$

$$s = -\frac{5}{3} \text{ 或 } s = -1$$

⑤与虚轴交点

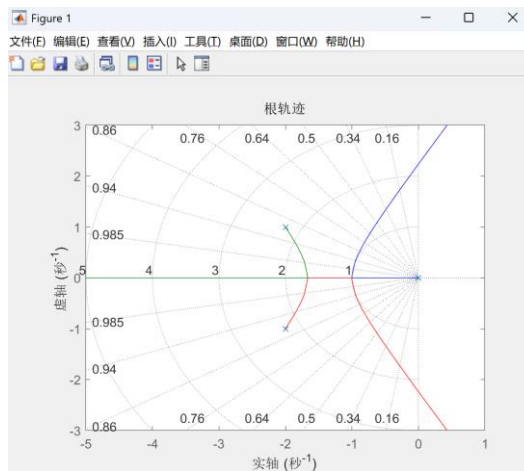
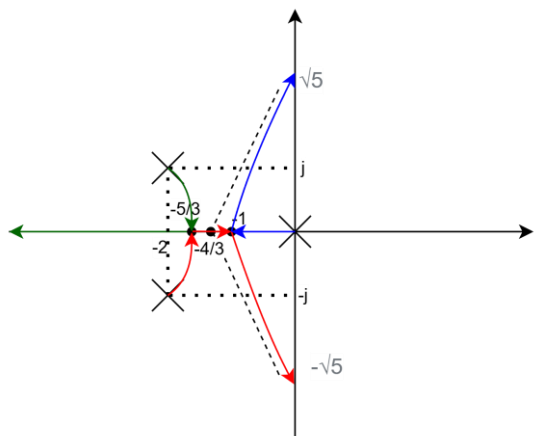
$$1 + Q(j\omega) = 0, (j\omega)^3 + 4(j\omega)^2 + 5(j\omega) + K = 0, -j\omega^3 - 4\omega^2 + 5j\omega + K = 0,$$

$$\text{实部 } -4\omega^2 + K = 0 \text{ 且虚部 } -\omega^3 + 5\omega = 0,$$

$$\text{得 } \omega = 0 \text{ 或 } \pm\sqrt{5}, K = 20$$

即使得闭环系统稳定， $K < 20$ 。

画出根轨迹：



劳斯判据

列 $s^3 + 4s^2 + 5s + K = 0$ 的劳斯表：

s^3	1	5
s^2	4	K
s^1	$\frac{4 \times 5 - 1 \times K}{4} = \frac{20 - K}{4}$	0
s^0	K	

系统稳定 $\rightarrow \frac{20-K}{4} > 0$ 且 $K > 0$ ，所以 $0 < K < 20$ ，得证。

(2) 使得闭环系统存在一对共轭复数极点 $s_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2}i$ ，

将 $s_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2}i$ 代入特征方程：

$$\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i\right)^3 + 4\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i\right)^2 + 5\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i\right) + K = 0,$$

得 $K = \frac{19}{4} = 4.75$ 。

再将 K 代入特征方程并因式分解：

$$s^3 + 4s^2 + 5s + 4.75 = \left[s - \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i\right)\right] \cdot \left[s - \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}i\right)\right] \cdot (s - p),$$

$p = -3$ 。

因为 $\frac{-3}{-0.5} = 6$ ，可以使用 $s_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2}i$ 主导极点降阶：

此时 $\omega_n = (-\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{7}}{2})^2 = \sqrt{2}$ ， $-\xi\omega_n = -\frac{1}{2}$ ，

降解后的闭环传递函数为 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{2}{s^2 + s + 2}$ 。

3.25 系统的特征方程为 $s^3 + 4s^2 + 4s + a = 0$ ，求以 a 为参数的根轨迹，并求使闭环系统降阶后阻尼比为 0.5 的 a 的值。

答：

$$s^3 + 4s^2 + 4s + a = 1 + \frac{a}{s(s^2 + 4s + 4)} = 0, \text{ 所以 } G(s) = \frac{a}{s(s+2)^2}$$

绘制 $\frac{a}{s(s+2)^2}$ 的根轨迹

①起点：开环极点 3 个， $p_1 = 0$ ， $p_{2,3} = -2$ 。

终点：无开环零点。

②实轴上的根轨迹

区间 $(-\infty, -2]$ ：右边的零、极点数目和为 3（奇数），是根轨迹。

区间 $(-2, 0]$ ：右边的零、极点数目和为 1（奇数），是根轨迹。

区间 $(0, +\infty)$ ：右边的零、极点数目和为 0（偶数），不是根轨迹。

③渐近线 $3 - 0 = 3$ 条

$$\text{与实轴的交点: } \sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} = \frac{-2 - 2 - 0}{3 - 0} = -\frac{4}{3}$$

$$\text{与实轴的夹角: } \frac{\pm 180^\circ}{n - m} = \frac{\pm 180^\circ}{3 - 0} = \pm 60^\circ$$

④分离点/汇合点

$$\text{特征方程 } 1 + G(s) = 0, \text{ 即 } s(s+2)^2 + a = 0, a = -s(s+2)^2,$$

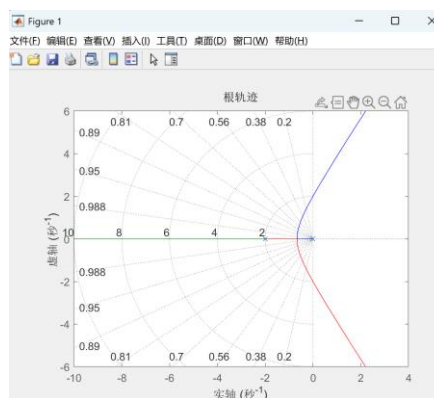
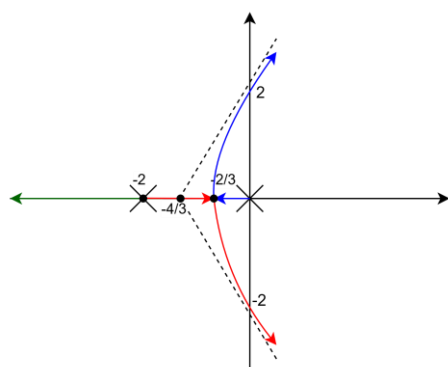
$$a' = -3s^2 - 8s - 4 = 0, s = -\frac{2}{3} \text{ 或 } s = -2$$

⑤与虚轴交点

$$1 + Q(j\omega) = 0, (j\omega)^3 + 4(j\omega)^2 + 4(j\omega) + a = 0, -j\omega^3 - 4\omega^2 + 4j\omega + a = 0,$$

$$\text{实部 } -4\omega^2 + a = 0 \text{ 且虚部 } -\omega^3 + 4\omega = 0, \text{ 得 } \omega = 0 \text{ 或 } \pm 2, K = 16$$

根轨迹：



因为降阶后阻尼比为 0.5,

将特征方程因式分解

$$\begin{aligned} & s(s+2)^2 + a \\ &= (s+p_1) \cdot (s+p_2) \cdot (s+p_3) \\ &= (s^2 + \omega_n s + \omega_n^2)(s+p_3) \\ &= s^3 + (p_3 + \omega_n)s^2 + (\omega_n p_3 + \omega_n^2)s + \omega_n^2 p_3, \end{aligned}$$

$$\text{由待定系数法} \begin{cases} p_3 + \omega_n = 4 \\ \omega_n p_3 + \omega_n^2 = 4 \\ \omega_n^2 p_3 = a \end{cases} \text{得 } p_3 = 3, \omega_n = 1, a = \omega_n^2 p_3 = 3。$$

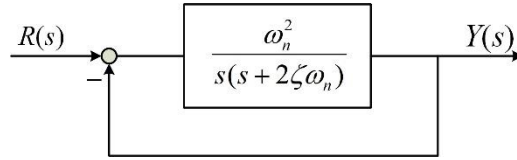
所以主导极点 $s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}i = -0.5\omega_n \pm \omega_n\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 。

且主导极点 $s = -0.5 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\frac{-3}{-0.5} = 6 > 5$ 满足降阶条件。

第四章

4.1 某振荡器框图如图所示,当输入 $r(t) = 2 \sin t$ 时,测得输出 $c(t) = 4 \sin(t - 45^\circ)$ 。

试确定参数 ξ 、 ω_n 。



答:

$$\text{开环传递函数 } G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}$$

$$\text{闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}}{1 + \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\text{令 } s = j\omega, \text{ 输入信号的频率 } \omega = 1, \phi(j\omega) = \phi(j) = \frac{\omega_n^2}{(j)^2 + 2\xi\omega_n(j) + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{-1 + 2\xi\omega_n j + \omega_n^2}。$$

$$\text{其中 } |\phi(j)| = \left| \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - 1) + 2\xi\omega_n j} \right| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - 1)^2 + (2\xi\omega_n)^2}}, \quad \angle\phi(j) = -\arctan\left(\frac{2\xi\omega_n}{\omega_n^2 - 1}\right)$$

因为输入 $r(t) = 2 \sin t$, 输出 $c(t) = 4 \sin(t - 45^\circ)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} |\phi(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - 1)^2 + (2\xi\omega_n)^2}} = 2 \\ \angle\phi(j\omega) = -\arctan\left(\frac{2\xi\omega_n}{\omega_n^2 - 1}\right) = -45^\circ \end{cases},$$

解得 $\xi \approx 0.22$, $\omega_n = 1.24$ 。

4.2 设单位负反馈系统的开环传递函数为 $Q(s) = \frac{1}{s+1}$ ，当系统的给定输入

$r(t) = \sin(2t + 45^\circ)$ 时，求系统的稳态输出。

答：

开环传递函数 $Q(s) = \frac{1}{s+1}$ ，

闭环传递函数 $\phi(s) = \frac{\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{1}{s+1}} = \frac{1}{s+2}$ 。

将 $s = j\omega$ 代入闭环传递函数得 $\phi(j\omega) = \frac{1}{j\omega+2}$ ，

输入信号的频率 $\omega = 2$ ，

所以 $\phi(j\omega) = \phi(j2) = \frac{1}{j2+2}$ ，

$|\phi(j2)| = \frac{1}{|2+j2|} = \frac{1}{\sqrt{2^2+2^2}} = \frac{1}{\sqrt{8}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ ， $\angle G(j2) = -\arctan\left(\frac{2}{2}\right) = -45^\circ$ 。

所以对于输入 $r(t) = \sin(2t + 45^\circ)$ ，

$y_{ss}(t) = |G(j2)| \cdot \sin(2t + 45^\circ + \angle G(j2)) = \frac{\sqrt{2}}{4} \sin(2t + 45^\circ - 45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{4} \sin(2t)$

4.3 若系统的单位阶跃响应 $h(t) = 1 - 1.8e^{-4t} + 0.8e^{-9t}$ ($t \geq 0$), 列写系统的幅频特性和相频特性。

答:

系统的单位阶跃响应 $h(t) = 1 - 1.8e^{-4t} + 0.8e^{-9t}$ ($t \geq 0$)

拉普拉斯变换为 $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1}{s} - \frac{1.8}{s+4} + \frac{0.8}{s+9}$

因为 $H(s) = \frac{1}{s} \cdot G(s)$

所以 $G(s) = sH(s) = 1 - \frac{1.8s}{s+4} + \frac{0.8s}{s+9} = \frac{(s+4)(s+9) - 1.8s(s+9) + 0.8s(s+4)}{(s+4)(s+9)} = \frac{36}{(s+4)(s+9)}$

$G(j\omega) = \frac{36}{(j\omega+4)(j\omega+9)}$

幅频特性:

$|G(j\omega)| = \frac{36}{|j\omega+4| \cdot |j\omega+9|} = \frac{36}{\sqrt{\omega^2+16} \cdot \sqrt{\omega^2+81}}$

相频特性:

$\angle G(j\omega) = \angle(36) - \angle(j\omega+4) - \angle(j\omega+9) = -\arctan\left(\frac{\omega}{4}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{9}\right)$

4.4 试绘制开环传递函数 $Q(s) = \frac{k(10s+1)}{s(s+1)(0.2s+1)(0.1s+1)}$ 的奈奎斯特图。

答：

令 $s = j\omega$, $Q(j\omega) = \frac{k(10j\omega+1)}{j\omega(j\omega+1)(0.2j\omega+1)(0.1j\omega+1)}$ 为最小相位系统。

幅频特性: $|Q(j\omega)| = \frac{k\sqrt{(10\omega)^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}},$

相频特性:

$\angle Q(j\omega) = -90^\circ + \arctan(10\omega) - \arctan(\omega) - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega)$

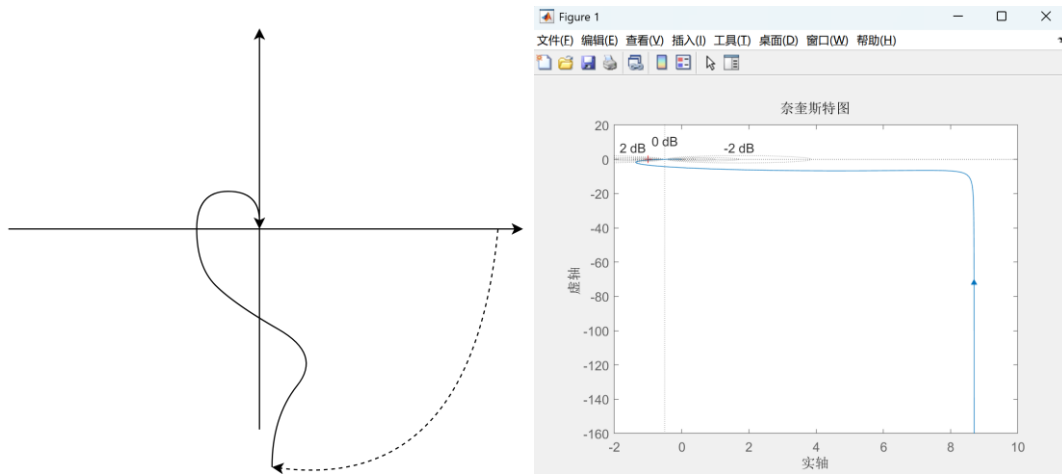
补画部分:

令 $s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta = 0 \rightarrow \frac{\pi}{2})$,

$Q(s) = \frac{k(10\varepsilon e^{j\theta}+1)}{\varepsilon e^{j\theta}(\varepsilon e^{j\theta}+1)(0.2\varepsilon e^{j\theta}+1)(0.1\varepsilon e^{j\theta}+1)} = \frac{k}{\varepsilon} e^{j(-\theta)}, -\theta = 0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$

绘制奈奎斯特曲线:

$\omega \rightarrow 0^+$, 奈奎斯特曲线从负虚轴右侧的无穷远处开始, 相位先变大, 然后逐渐减小至 -180° ; $\omega \rightarrow \infty$, 幅值趋近于 0, 相位趋近于 -270° 。最后进行补画



完整过程：

例 4-2-2 试绘制开环传递函数 $Q(s) = \frac{k(10s+1)}{s(s+1)(0.2s+1)(0.1s+1)}$ 的奈奎斯特

图。

$Q(s)$ 由比例环节，一个一阶微分环节，一个积分环节和三个惯性环节组成，即

$$\begin{aligned} Q_1(s) &= k, \quad Q_2(s) = \frac{1}{s}, \quad Q_3(s) = 10s+1, \\ Q_4(s) &= \frac{1}{s+1}, \quad Q_5(s) = \frac{1}{0.2s+1}, \quad Q_6(s) = \frac{1}{0.1s+1} \\ A(\omega) &= \prod_{i=1}^6 A_i(\omega) = k \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \sqrt{(10\omega)^2+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{(0.2\omega)^2+1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{(0.1\omega)^2+1}} \end{aligned} \quad (4-2-$$

27a)

$$\theta(\omega) = 0 - \frac{\pi}{2} + \arctan 10\omega - \arctan \omega - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega) \quad (4-2-$$

27b)

$$1) \text{ 起点: } v=1 \neq 0, \quad A(0) = \infty, \quad \theta(0) = -\frac{\pi}{2}$$

$$2) \text{ 终点: } n > m, \quad A(\infty) = 0, \quad \theta(\infty) = -\frac{3\pi}{2}, \quad n-m=3, \quad \text{终点附近奈奎斯特图与}$$

负半实轴相切。

3) 与负实轴交点：由式(4-2-20a)可得，

$$\theta(\omega_\pi) = -\frac{\pi}{2} + \arctan 10\omega_\pi - \arctan \omega_\pi - \arctan 0.2\omega_\pi - \arctan 0.1\omega_\pi = -\pi \quad (4-2-28a)$$

故开环系统的相位穿越频率为，

$$\omega_\pi = 7.9674 \text{ rad/s} \quad (4-$$

2-28b)

再由式(4-2-20b)可得，

$$A(\omega_\pi) = \frac{k\sqrt{(10\omega)^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}} = 0.518k \quad (4-2-$$

28c)

说明奈奎斯特图与负实轴有一个交点，交点坐标为 $(0.518k, j0)$

同理根据，

$$\theta(\omega_1) = -90^\circ + \arctan 10\omega_1 - \arctan \omega_1 - \arctan 0.2\omega_1 - \arctan 0.1\omega_1 = -\frac{\pi}{2} \quad (4-2-29a)$$

可以求得奈奎斯特图与负虚轴相交时的频率为

$$\omega_1 = 1.654 \text{ rad/s} \quad (4-2-$$

29b)

3) 所在象限。根据式 (4-2-26b)、式 (4-2-28) 和式 (4-2-29)，有

当 $\omega < \omega_1$ 时， $\theta(\omega)$ 主要由前两项决定，此时 $\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} + \arctan 10\omega > -\frac{\pi}{2}$

$\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} \sim 0$ ，奈奎斯特图位于第 4 象限；

当 $\omega_1 < \omega < \omega_\pi$ 时， $\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} \sim -\pi$ ，奈奎斯特图位于第 3 象限；

当 $\omega > \omega_\pi$ 时， $\theta(\omega) = -\pi \sim -\frac{3\pi}{2}$ ，奈奎斯特图位于第 2 象限。

综合上述分析，可以概略绘制系统的奈奎斯特图如图 4-2-19 所示

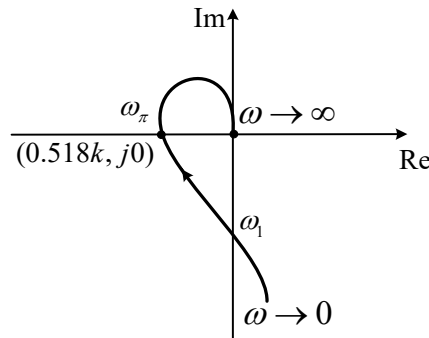


图 4-2-19 例 4-2-2 的奈奎斯特图

需要强调的是，从式 (4-2-28c) 知，开环传函的奈奎斯特图与实轴的交点会随着 k 的增大逐渐左移，这对于后面探讨闭环系统的稳定性会起着决定性的影响。

4.5 试绘制开环传递函数 $Q(s) = \frac{k(10s+1)}{s(s-1)(0.2s+1)(0.1s+1)}$ 的奈奎斯特图。

答：

$$\text{令 } s = j\omega, \quad Q(j\omega) = \frac{k(10j\omega+1)}{j\omega(j\omega-1)(0.2j\omega+1)(0.1j\omega+1)}$$

幅频特性： $|Q(j\omega)| = \frac{k\sqrt{(10\omega)^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}}$ ，非最小相位系统。

相频特性：

$$\begin{aligned} \angle Q(j\omega) &= -90^\circ + \arctan(10\omega) - [\pi - \arctan(\omega)] - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega) \\ &= -270^\circ + \arctan(10\omega) + \arctan(\omega) - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega) \end{aligned}$$

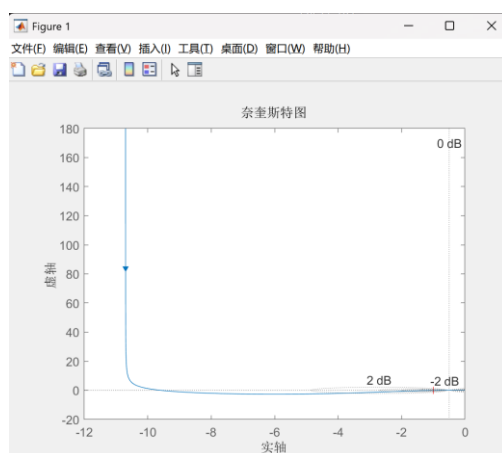
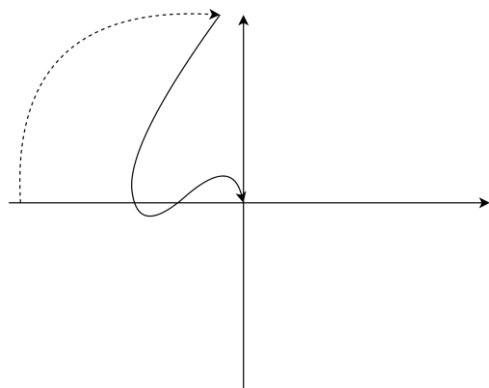
补画部分：

$$\text{令 } s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta = 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}),$$

$$Q(s) = \frac{k(10\varepsilon e^{j\theta}+1)}{\varepsilon e^{j\theta}(\varepsilon e^{j\theta}-1)(0.2\varepsilon e^{j\theta}+1)(0.1\varepsilon e^{j\theta}+1)} = -\frac{k}{\varepsilon} e^{j(-\theta)} = \frac{k}{\varepsilon} e^{j(\pi-\theta)}, \quad \pi - \theta = \pi \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

绘制奈奎斯特曲线：

$\omega \rightarrow 0^+$ ，奈奎斯特曲线从正虚轴左侧的无穷远处开始，相位先变大，然后逐渐减小至 -180° ； $\omega \rightarrow \infty$ ，幅值趋近于 0，相位趋近于 -270° 。最后进行补画



4.6 试用奈奎斯特稳定判据分析 $Q(s) = \frac{k(10s+1)}{s(s+1)(0.2s+1)(0.1s+1)}$ 的稳定性。

答：

开环传递函数不稳定极点个数 $P = 0$ 。

由题 4.4 得到

$$\text{幅频特性: } |Q(j\omega)| = \frac{k\sqrt{(10\omega)^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}},$$

相频特性：

$$\angle Q(j\omega) = -90^\circ + \arctan(10\omega) - \arctan(\omega) - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega)$$

$$\text{令 } \angle Q(j\omega) = -180^\circ,$$

$$\arctan(10\omega) - \arctan(\omega) - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega) = -90^\circ$$

两边同时求正切，令左边的分母等于 0

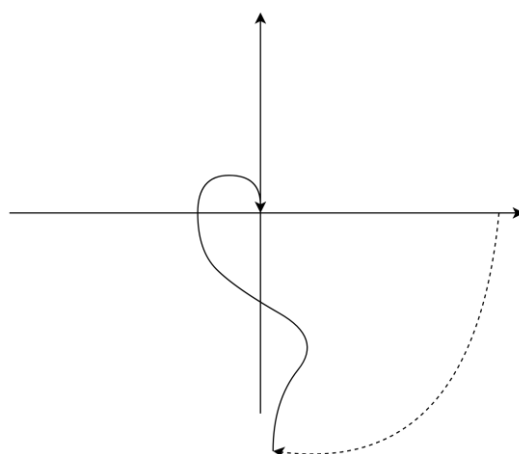
解得 $\omega \approx 7.96$

$$\text{令 } |Q(j\omega)| = \frac{k\sqrt{(10\omega)^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}} = 1,$$

$$\text{所以 } k = \frac{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}}{\sqrt{(10\omega)^2+1}} = 1.931$$

当 $k < 1.931$ 时，奈奎斯特曲线与负实轴的交点在 $(-1, j0)$ 右侧，无穿越， $N = 0$ ， $Z = N + P = 0$ ，系统稳定。

当 $k > 1.931$ 时，奈奎斯特曲线与负实轴的交点在 $(-1, j0)$ 左侧，有一次负穿越， $N = 2(N_- - N_+) = 2$ ， $Z = N + P = 2$ ，系统不稳定。



4.7 试用奈奎斯特稳定判据分析 $Q(s) = \frac{k(10s+1)}{s(s-1)(0.2s+1)(0.1s+1)}$ 的稳定性。

答：

开环传递函数不稳定极点个数 $P = 1$ 。

由题 4.5 得到

幅频特性： $|Q(j\omega)| = \frac{k\sqrt{(10\omega)^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}}$ ，非最小相位系统。

相频特性：

$$\begin{aligned}\angle Q(j\omega) &= -90^\circ + \arctan(10\omega) - [\pi - \arctan(\omega)] - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega) \\ &= -270^\circ + \arctan(10\omega) + \arctan(\omega) - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega)\end{aligned}$$

$$\text{令 } \angle Q(j\omega) = -180^\circ,$$

$$-270^\circ + \arctan(10\omega) + \arctan(\omega) - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega) = -180^\circ$$

$$\arctan(10\omega) + \arctan(\omega) - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega) = 90^\circ$$

两边同时求正切，令左边的分母等于 0

解得 $\omega = 0.398$ 或 5.78

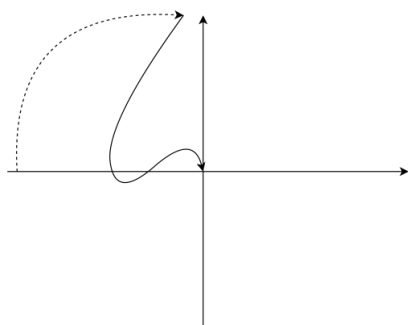
$$\text{令 } |Q(j\omega)| = \frac{k\sqrt{(10\omega)^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}} = 1,$$

$$\text{所以 } k = \frac{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(0.2\omega)^2+1}\sqrt{(0.1\omega)^2+1}}{\sqrt{(10\omega)^2+1}} = 0.1048 \text{ 或 } 1.038$$

当 $k < 0.1048$ 时，有半次负穿越， $N = 2(N_- - N_+) = 1$ ， $Z = N + P = 2$ ，系统不稳定。

当 $0.1048 < k < 1.038$ 时，有半次负穿越和一次正穿越， $N = 2(N_- - N_+) = -1$ ， $Z = N + P = 0$ ，系统稳定。

当 $k > 1.038$ 时，有 1.5 次负穿越和一次正穿越 $N = 2(N_- - N_+) = 1$ ， $Z = N + P = 2$ ，系统不稳定。



4.8 开环传递函数为 $Q(s) = \frac{250}{s^2(s+5)(s+15)}$ ，画出幅相特性曲线，并判断其闭环系统的稳定性。

统的稳定性。

答：

把传递函数写出 Bode 形式 $Q(s) = \frac{\frac{10}{3}}{s^2(1+\frac{s}{5})(1+\frac{s}{15})}$

令 $s = j\omega$, $Q(j\omega) = Q(j\omega) = \frac{\frac{10}{3}}{(j\omega)^2(1+\frac{j\omega}{5})(1+\frac{j\omega}{15})}$ 为最小相位系统。

幅频特性: $|Q(j\omega)| = \frac{10/3}{\omega^2 \sqrt{1+(\omega/5)^2} \sqrt{1+(\omega/15)^2}}$,

相频特性: $\angle Q(j\omega) = -180^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{15}\right)$

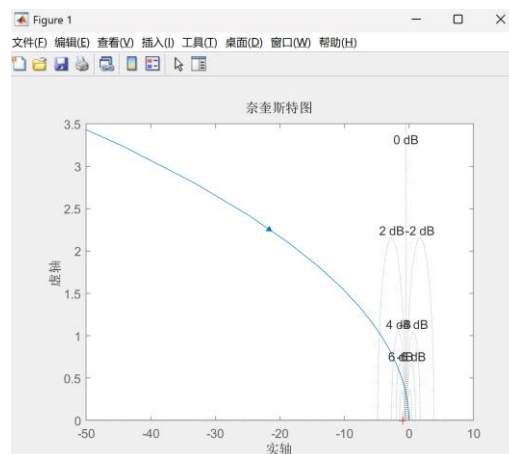
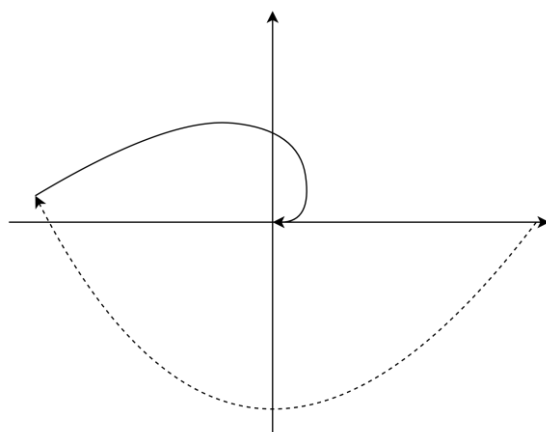
补画部分：

令 $s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta = 0 \rightarrow \frac{\pi}{2})$,

$Q(s) = \frac{\frac{10}{3}}{(\varepsilon e^{j\theta})^2(1+\frac{\varepsilon e^{j\theta}}{5})(1+\frac{\varepsilon e^{j\theta}}{15})} = \frac{10}{3} \frac{1}{\varepsilon^2} e^{j(-2\theta)}$, $-\theta = 0 \rightarrow -\pi$

绘制奈奎斯特曲线：

$\omega \rightarrow 0^+$ ，奈奎斯特曲线从负实轴上方的无穷远处开始，相位逐渐减小； $\omega \rightarrow \infty$ ，幅值趋近于 0，相位趋近于 -360° 。最后进行补画。



开环传递函数不稳定极点个数 $P = 0$ 。

令 $\angle Q(j\omega) = -180^\circ$,

$-180^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{15}\right) = -180^\circ$

$\arctan\left(\frac{\omega}{5}\right) + \arctan\left(\frac{\omega}{15}\right) = 0$

两边同时求正切

解得 $\omega = 0$ ，与实轴没有交点

补画部分有 1 次负穿越， $N = 2(N_- - N_+) = 2$ ，

$Z = N + P = 2$ ，系统不稳定。

4.9 已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(4s+1)}{s^2(s^2+6s+2)}$, 其对应的开环幅相频率特性曲线如图所示, 试根据奈氏判据判断系统的稳定性。

性曲线如图所示, 试根据奈氏判据判断系统的稳定性。

答:

零点 $z = -0.25$, 极点 $p_{1,2} = 0$, $p_{3,4} = -3 \pm \sqrt{7}$

开环传递函数不稳定极点个数 $P = 0$ 。

$$\text{令 } s = j\omega, G(j\omega) = \frac{K(4j\omega+1)}{(j\omega)^2[(j\omega)^2+6j\omega+2]} = \frac{K(1+4j\omega)}{-\omega^2(2-\omega^2+6j\omega)}$$

$$\text{幅频特性: } |G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1+(4\omega)^2}}{\omega^2\sqrt{(2-\omega^2)^2+(6\omega)^2}}$$

相频特性:

$$\angle G(j\omega) = \arctan(4\omega) - 180^\circ - \arctan\left(\frac{6\omega}{2-\omega^2}\right)$$

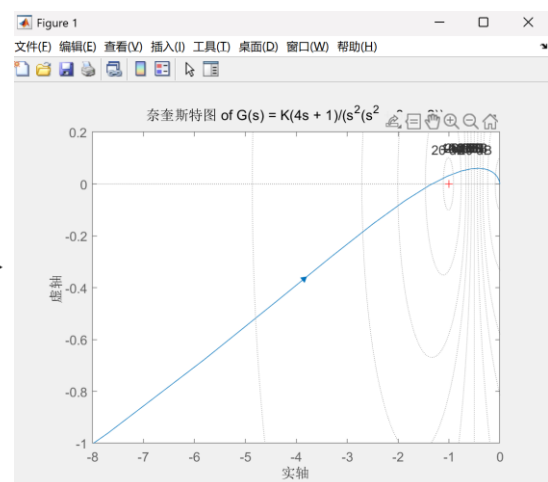
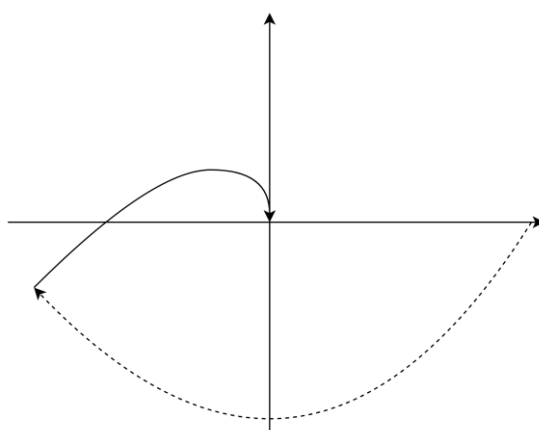
补画部分:

$$\text{令 } s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta = 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}),$$

$$G(s) = \frac{K(4\varepsilon e^{j\theta}+1)}{(\varepsilon e^{j\theta})^2[(\varepsilon e^{j\theta})^2+6\varepsilon e^{j\theta}+2]} = K' \frac{1}{\varepsilon^2} e^{j(-2\theta)}, \quad -\theta = 0 \rightarrow -\pi$$

绘制奈奎斯特曲线:

$\omega \rightarrow 0^+$, 奈奎斯特曲线从负实轴下方的无穷远处开始, 相位逐渐减小; $\omega \rightarrow \infty$, 幅值趋近于 0, 相位趋近于 -270° 。最后进行补画。



$$\text{令 } \angle G(j\omega) = -180^\circ,$$

$$\arctan(4\omega) - 180^\circ - \arctan\left(\frac{6\omega}{2-\omega^2}\right) = -180^\circ$$

$$\arctan(4\omega) - \arctan\left(\frac{6\omega}{2-\omega^2}\right) = 0^\circ$$

两边同时求正切，解得 $\omega = \frac{\sqrt{2}}{2}$

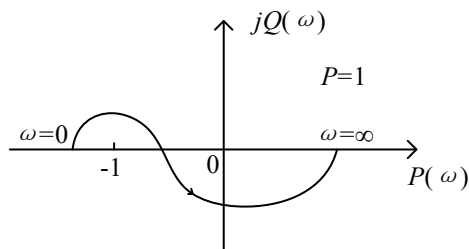
$$\text{令 } |G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1+(4\omega)^2}}{\omega^2\sqrt{(2-\omega^2)^2+(6\omega)^2}} = 1,$$

$$\text{所以 } K = \frac{\omega^2\sqrt{(2-\omega^2)^2+(6\omega)^2}}{\sqrt{1+(4\omega)^2}} = 0.75$$

当 $K < 0.75$ 时，没有穿越， $N = 0$ ， $Z = N + P = 0$ ，系统稳定。

当 $K > 0.75$ 时，有 1 次负穿越 $N = 2(N_- - N_+) = 2$ ， $Z = N + P = 2$ ，系统不稳定。

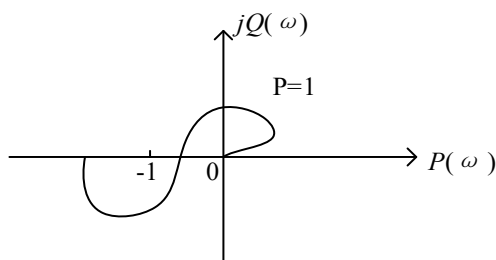
4.9 设系统的开环幅相频率特性如图所示，试判断闭环系统的稳定性。图中， p 表示系统开环极点在右半 s 平面上的数目。若闭环不稳定，试计算在右半 s 平面的闭环极点数。



答：

有半次负穿越， $N = 2(N_- - N_+) = 1$ ，又因为 $P = 1$ ，所以 $Z = N + P = 2$ ，系统不稳定，且在右半 s 平面的闭环极点数就是 $Z = 2$ 。

4.10 设系统的开环幅相图如图所示，试判断闭环系统的稳定性。图中， p 表示系统开环极点在右半 s 平面上的数目。若闭环不稳定，试计算在右半 s 平面的闭环极点数。



答：

有半次正穿越， $N = 2(N_- - N_+) = -1$ ，又因为 $P = 1$ ，所以 $Z = N + P = 0$ ，系统稳定。

4.11 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{2(s+1)}{s(s-1)}$ 。

- (1) 试概略绘制开环系统的奈奎斯特图，需计算与实轴的交点；
- (2) 利用奈奎斯特稳定性判据判断闭环系统的稳定性；
- (3) 利用劳斯判据判断闭环系统的稳定性，验证(2)中的结论。

答：

(1) $G(s) = \frac{2(s+1)}{s(s-1)}$ ，零点 $z = -1$ ，极点 $p_1 = 0$ ， $p_2 = 1$ ，位于右半平面

令 $s = j\omega$ ， $G(j\omega) = \frac{2(j\omega+1)}{j\omega(j\omega-1)}$ 非最小相位系统

幅频特性： $|G(j\omega)| = \frac{2\sqrt{\omega^2+1}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}}$ 。

相频特性：

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega) &= -90^\circ + \arctan(\omega) - [\pi - \arctan(\omega)] \\ &= -270^\circ + 2\arctan(\omega)\end{aligned}$$

与实轴的交点：

$$\begin{aligned}\text{分离实部和虚部 } G(j\omega) &= \frac{2(j\omega+1)}{j\omega(j\omega-1)} = \frac{2(1+j\omega)}{-j\omega(1-j\omega)} = \frac{2(1+j\omega)}{-j\omega(1-j\omega)} \cdot \frac{1+j\omega}{1+j\omega} = \frac{2(1+j\omega)^2}{-j\omega(1+\omega^2)} = \\ &= \frac{2(1-\omega^2+2j\omega)}{-j\omega(1+\omega^2)} = \frac{2(1-\omega^2+2j\omega)(j)}{-j\omega(1+\omega^2)(j)} = \frac{2(j(1-\omega^2)-2\omega)}{\omega(1+\omega^2)} = \frac{-4}{1+\omega^2} + j\frac{2(1-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)}\end{aligned}$$

令虚部为 0， $\frac{2(1-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)} = 0$ ， $\omega = 1$

实部 $\frac{-4}{1+\omega^2} = -2$ ，所以与实轴的交点为 $(-2, j0)$ 。

补画部分：

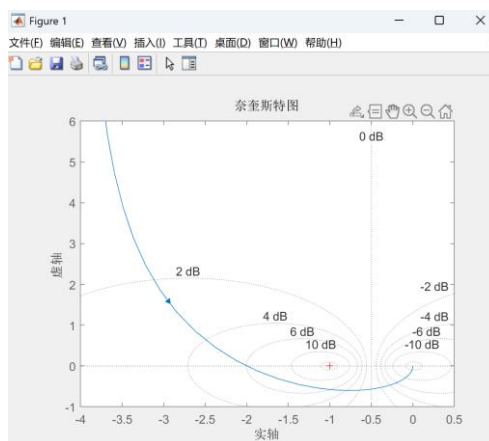
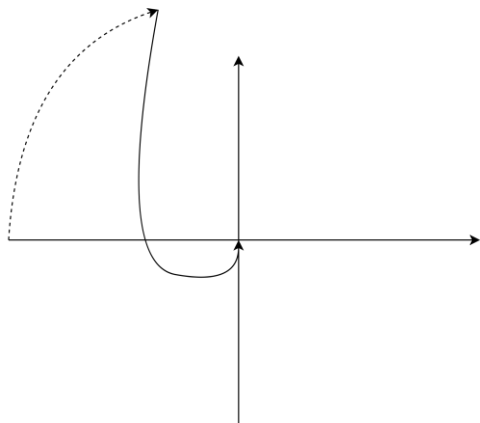
令 $s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta = 0 \rightarrow \frac{\pi}{2})$ ，

$$G(s) = \frac{2(\varepsilon e^{j\theta} + 1)}{\varepsilon e^{j\theta}(\varepsilon e^{j\theta} - 1)} = -\frac{2}{\varepsilon} e^{j(-\theta)} = \frac{2}{\varepsilon} e^{j(\pi-\theta)} \quad , \quad \pi - \theta = \pi \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

绘制奈奎斯特曲线：

$\omega \rightarrow 0^+$ ，奈奎斯特曲线从正虚轴左侧的无穷远处开始，相位逐渐增大；

$\omega \rightarrow \infty$ ，幅值趋近于 0，相位趋近于 -90° 。最后进行补画



(2) $G(s) = \frac{2(s+1)}{s(s-1)}$, 极点 $p_2 = 1$ 位于右半平面, $P = 1$ 。

由第 (1) 问知道与负实轴的交点为 $(-2, j0)$, 在 $(-1, j0)$ 的左侧, 有一次正穿越、半次负穿越, $N = 2(N_- - N_+) = -1$ 。

所以 $Z = N + P = 0$, 系统稳定。

$$(3) \phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{2(s+1)}{s(s-1)}}{1+\frac{2(s+1)}{s(s-1)}} = \frac{2(s+1)}{s(s-1)+2(s+1)} = \frac{2s+2}{s^2+s+2}$$

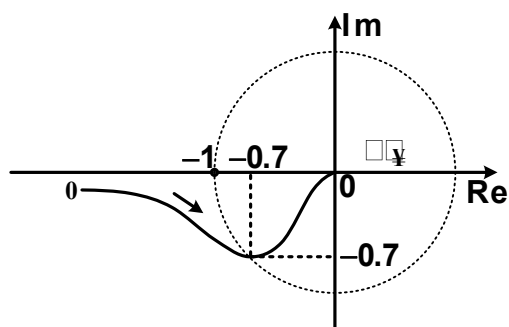
特征方程 $s^2 + s + 2 = 0$

列出劳斯表:

s^2	1	2
s^1	1	0
s^0	2	

第一列无符号变化, 闭环系统稳定。

4.12 已知系统开环系统函数的幅相频率特性曲线如图所示，请确定系统的幅值裕度和相位裕度并判断闭环系统的稳定性。



答：

幅值裕度：幅相频率特性曲线与负实轴没有交点，幅值裕度为无穷大。

相位裕度： $\varphi_c = 180^\circ - (\arctan \frac{-0.7}{-0.7} - 180^\circ) = 180^\circ + (45^\circ - 180^\circ) = 45^\circ$ 。

因为 $GM \rightarrow \infty > 1$ 且 $PM > 0^\circ$ ，闭环系统稳定。

4.13 试绘制 $Q(s) = \frac{k(10s+1)}{s(s+1)(0.2s+1)(0.1s+1)}$ 的开环传函的伯德图。

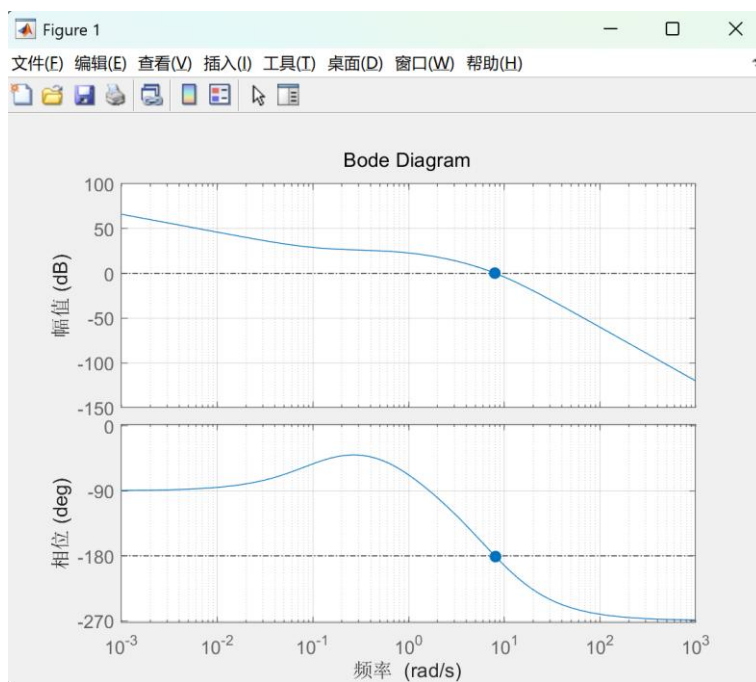
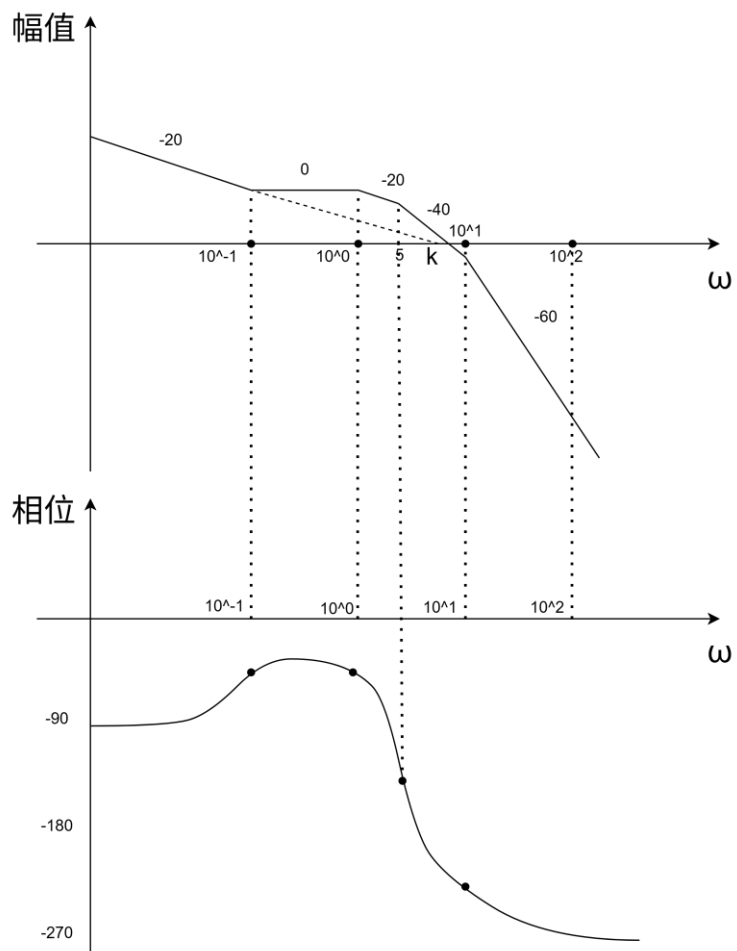
答：

幅频特性：

1. 积分环节: $\frac{1}{s}$ (斜率-20 dB/dec)
2. 一阶超前环节: $s + 0.1$ (斜率 0 dB/dec, 转折频率 $\omega = 0.1$ rad/s)
3. 一阶滞后环节: $\frac{1}{s+1}$ (斜率-20 dB/dec, 转折频率 $\omega = 1$ rad/s)
4. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.2s+1}$ (斜率-40 dB/dec, 转折频率 $\omega = 5$ rad/s)
5. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.1s+1}$ (斜率-60 dB/dec, 转折频率 $\omega = 10$ rad/s)

相频特性：

1. 积分环节: $\frac{1}{s}$ (相位-90°)
2. 一阶超前环节: $s + 0.1$ (相位 0°~45°~90°)
3. 一阶滞后环节: $\frac{1}{s+1}$ (相位 0°~-45°~-90°)
4. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.2s+1}$ (相位 0°~-45°~-90°)
5. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.1s+1}$ (相位 0°~-45°~-90°, 相位-270°)



完整过程:

例 4-2-6 试绘制 $Q(s) = \frac{k(10s+1)}{s(s+1)(0.2s+1)(0.1s+1)}$ 的开环传函的伯德图。

根据典型环节可写出对数幅频特性与相频特性,

$$L(\omega) = 20\lg k - 20\lg \omega + 20\lg \sqrt{1+(10\omega)^2} - 20\lg \sqrt{1+\omega^2} - 20\lg \sqrt{1+(0.2\omega)^2} - 20\lg \sqrt{1+(0.1\omega)^2} \quad (4-2-40a)$$

$$\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} + \arctan(10\omega) - \arctan \omega - \arctan(0.2\omega) - \arctan(0.1\omega) \quad (4-2-40b)$$

1) 确定所有典型环节的转折频率

对应惯性环节和振荡环节的转折频率分别为,

$$\omega_1 = 0.1, \quad \omega_2 = 1, \quad \omega_3 = 5, \quad \omega_4 = 10$$

(4-2-41)

2) 绘制对数幅频图的低频段

该系统是 1 型系统, $v=1$,

$$L_0(\omega) \approx 20\lg k - 20\lg \omega$$

(4-2-42)

因此, 对数幅频特性低频段的渐近线为斜率为 -20dB/dec 的直线, 并且该直线的延长线与横轴交于 $(1, 20\lg k)$ 。

3) 绘制各典型环节的渐进线

由式 (4-2-40) 得到渐进线方程为

$$L(\omega) \approx \begin{cases} 20\lg k - 20\lg \omega & \omega < 0.1 \\ 20\lg k - 20\lg \omega + 20\lg(10\omega) & 0.1 < \omega < 1 \\ 20\lg k - 20\lg \omega + 20\lg(10\omega) - 20\lg \omega & 1 < \omega < 5 \\ 20\lg k - 20\lg \omega + 20\lg(10\omega) - 20\lg \omega - 20\lg(0.2\omega) & 5 < \omega < 10 \\ 20\lg k - 20\lg \omega + 20\lg(10\omega) - 20\lg \omega - 20\lg(0.2\omega) - 20\lg(0.1\omega) & \omega > 10 \end{cases} \quad (4-2-43)$$

在相应转折频率处, 增加或者减少对应环节的斜率, 便可绘制出对数幅频的渐进线图。

4) 确定幅值穿越频率 ω_c

幅值穿越频率 ω_c 要满足 $L(\omega_c) = 0$, 即

$$L(\omega_c) = 20\lg k - 20\lg \omega_c + 20\lg \sqrt{1+(10\omega_c)^2} - 20\lg \sqrt{1+\omega_c^2}$$

$$-20\lg\sqrt{1+(0.2\omega_c)^2} - 20\lg\sqrt{1+(0.1\omega_c)^2} = 0$$

若取 $k = 1$ ，有

$$\begin{aligned} L(\omega_c) &\approx 20\lg k - 20\lg \omega_c + 20\lg(10\omega_c) - 20\lg \omega_c - 20\lg(0.2\omega_c) \\ &= 20\lg 50k - 40\lg \omega_c = 20\lg 50 - 40\lg \omega_c = 0 \end{aligned}$$

推出 $\omega_c \approx \sqrt{50} = 7\text{rad/s}$ ， $\omega_c \in (5, 10)$ 符合所选取的渐近线的定义域。

若取 $k = 10$ ，有

$$\begin{aligned} L(\omega_c) &\approx 20\lg k - 20\lg \omega_c + 20\lg(10\omega_c) - 20\lg \omega_c - 20\lg(0.2\omega_c) - 20\lg(0.1\omega_c) \\ &= 20\lg 500k - 60\lg \omega_c = 20\lg 5000 - 60\lg \omega_c = 0 \end{aligned}$$

推出 $\omega_c \approx \sqrt[3]{5000} = 17.1\text{rad/s}$ ， $\omega_c \in (10, \infty)$ 符合所选取的渐近线渐近线的定义域。

注意，由于比例参数 k 不同，幅值穿越频率 ω_c 也不同，所使用的对数幅频渐近线方程也不一定相同。

5) 绘制相频伯德图并确定相位穿越频率 ω_π

分别绘制典型环节相频特性，叠加后便可得到系统的相频特性曲线。由于

$$\theta(\omega_\pi) = -\frac{\pi}{2} + \arctan(10\omega_\pi) - \arctan \omega_\pi - \arctan(0.2\omega_\pi) - \arctan(0.1\omega_\pi) = -\pi \quad (4-2-44)$$

可以求得相位穿越频率 $\omega_\pi \approx 7.8\text{rad/s}$ 。

由于式 (4-2-44) 中不含比例参数 k ，所以相位穿越频率 ω_π 不随比例参数 k 的改变而改变。

6) 对转折频率处进行适当修正

在每个转折频率处，按误差公式进行修正，可分别得到 $k = 1$ 和 $k = 10$ 时系统的伯德图，如图 4-2-23 所示。

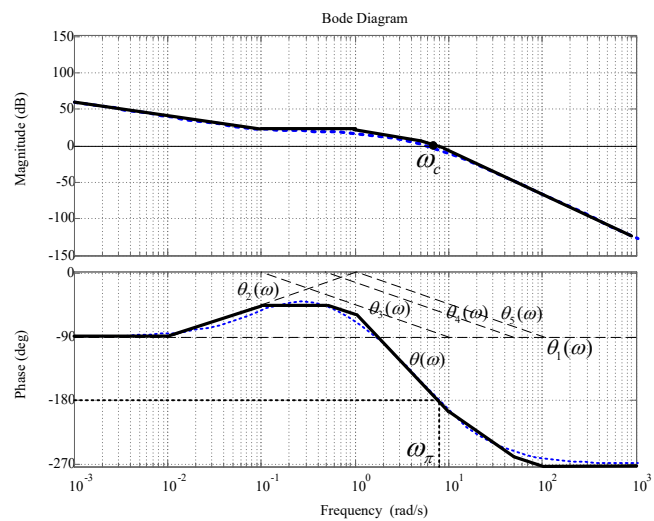


图 4-2-23 例 4-2-6 的伯德图

4.14 试绘制 $Q(s) = \frac{k(10s+1)}{s(s-1)(0.2s+1)(0.1s+1)}$ 的开环传函的伯德图。

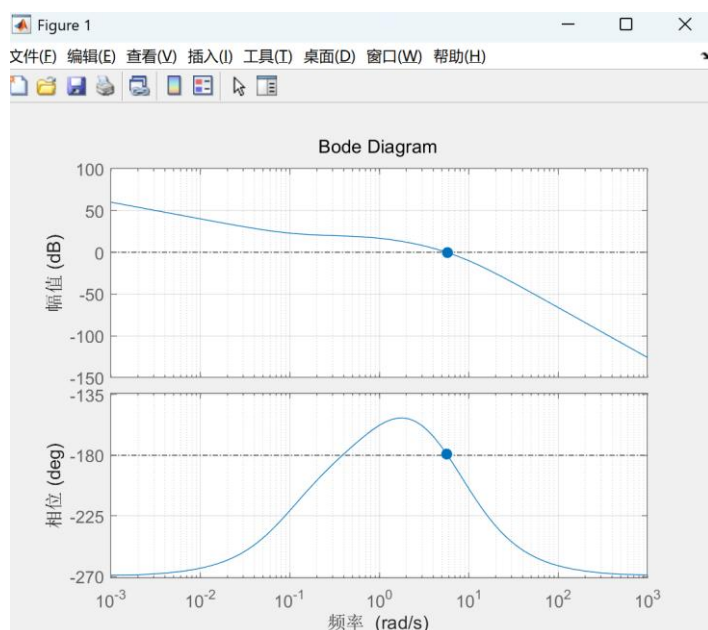
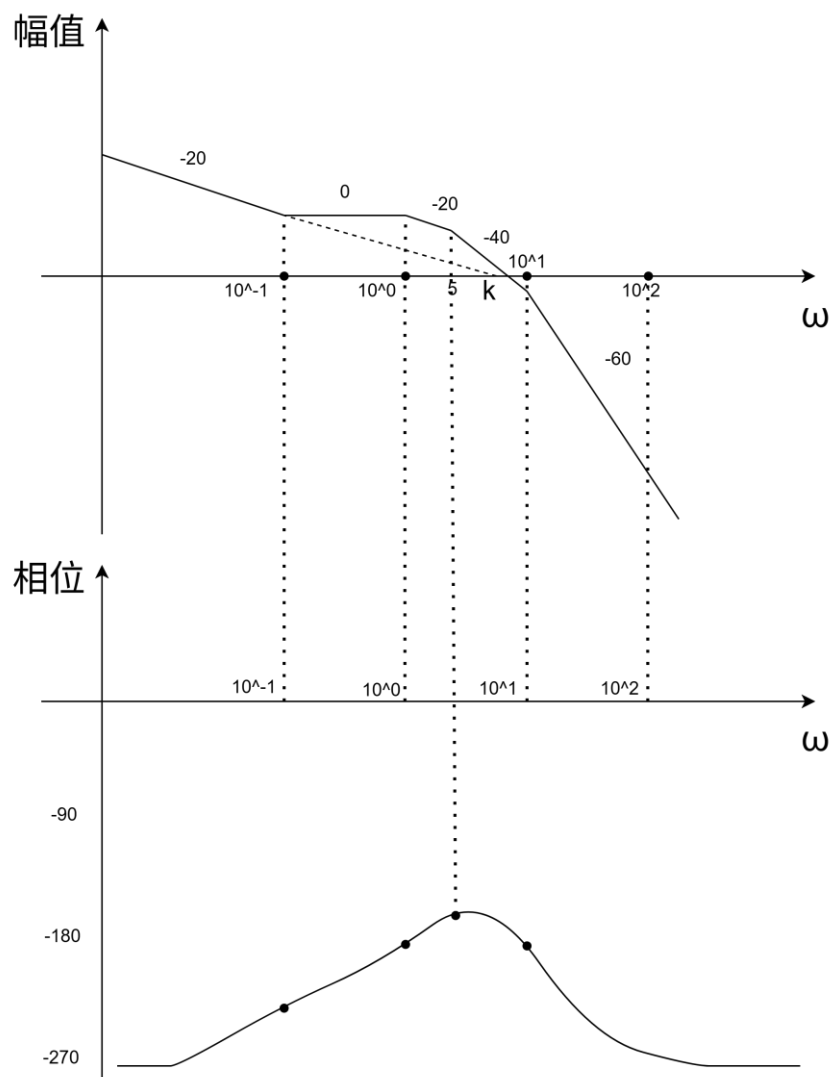
答：

幅频特性：

1. 积分环节: $\frac{1}{s}$ (斜率-20 dB/dec)
2. 一阶超前环节: $s + 0.1$ (斜率 0 dB/dec, 转折频率 $\omega = 0.1$ rad/s)
3. 不稳定极点: $\frac{1}{s-1}$ (斜率-20 dB/dec, 转折频率 $\omega = 1$ rad/s)
4. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.2s+1}$ (斜率-40 dB/dec, 转折频率 $\omega = 5$ rad/s)
5. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.1s+1}$ (斜率-60 dB/dec, 转折频率 $\omega = 10$ rad/s)

相频特性：

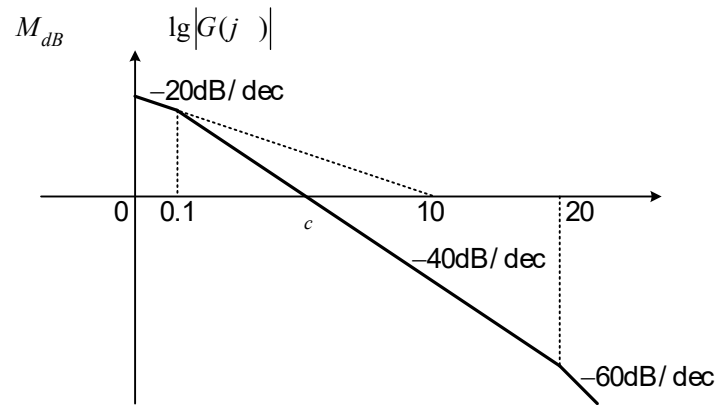
1. 积分环节: $\frac{1}{s}$ (相位-90°)
2. 一阶超前环节: $s + 0.1$ (相位 0°~45°~90°)
3. 不稳定极点: $\frac{1}{s-1}$ (相位-180°~-135°~-90°)
4. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.2s+1}$ (相位 0°~-45°~-90°)
5. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.1s+1}$ (相位 0°~-45°~-90°, 相位-270°)



4.15 某最小相位系统的开环传递函数的对数幅频特性如图所示，要求：
确定系统的开环传递函数；

求出系统的相位裕度，并据此判断闭环系统的稳定性。

已知： $\tan^{-1} 10 = 84.3^\circ$ ， $\tan^{-1} 0.05 = 2.8^\circ$



答：

系统的开环传递函数：
$$Q(s) = \frac{10}{s(10s+1)(0.05s+1)}$$

令 $s = j\omega$ ，
$$G(j\omega) = \frac{10}{j\omega(10j\omega+1)(0.05j\omega+1)}$$

令 $|G(j\omega_c)| = 1$ ， $|G(j\omega_c)| \approx \frac{10}{\omega_c \cdot 10\omega_c} = 1$

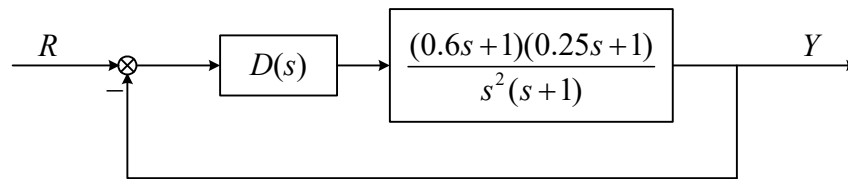
解得剪切频率 $\omega_c = 1$

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega_c) &= -90^\circ - \arctan(10\omega_c) - \arctan(0.05\omega_c) \\ &= -90^\circ - \arctan(10) - \arctan(0.05) \\ &= -90^\circ - 84.3^\circ - 2.8^\circ \\ &= -177.1^\circ > -180^\circ \end{aligned}$$

系统稳定。

相位裕度 $= -177.1^\circ + 180^\circ = 2.9^\circ$ 。

4.16 已知系统方框图如下所示。



(1) 若 $D(s)=1$ ，试绘制开环系统的奈奎斯特曲线，利用奈氏判据判断闭环系统的稳定性；

(2) 设计合适的 $D(s)$ ，使得开环系统的增益裕度无穷大。

答：

(1)

$$\text{开环传递函数 } G(s) = \frac{(0.6s+1)(0.25s+1)}{s^2(s+1)},$$

开环极点 $p_{1,2} = 0, p_3 = -1$ ，无不稳定极点， $P = 0$ 。

$$\text{令 } s = j\omega, G(j\omega) = \frac{(0.6j\omega+1)(0.25j\omega+1)}{(j\omega)^2(j\omega+1)} = \frac{K(1+4j\omega)}{-\omega^2(2-\omega^2+6j\omega)}$$

$$\text{幅频特性: } |G(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+(0.6\omega)^2}\sqrt{1+(0.25\omega)^2}}{\omega^2\sqrt{1+\omega^2}}$$

相频特性：

$$\angle G(j\omega) = \arctan(0.6\omega) + \arctan(0.25\omega) - 180^\circ - \arctan(\omega)$$

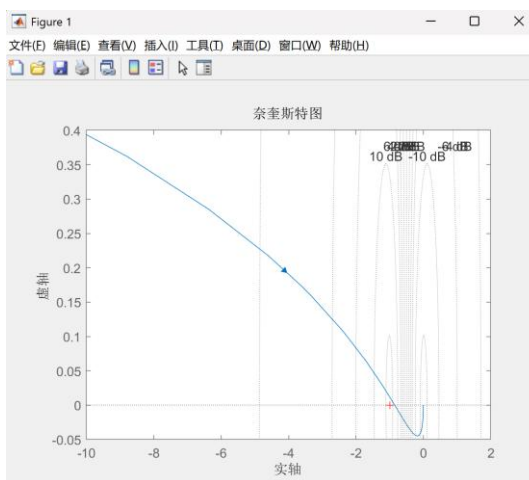
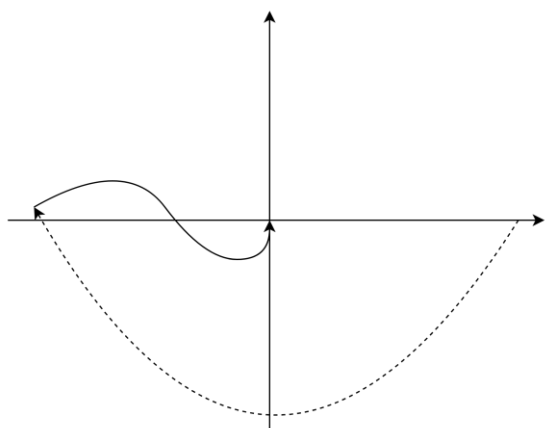
补画部分：

$$\text{令 } s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta = 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}),$$

$$G(s) = \frac{(0.6\varepsilon e^{j\theta}+1)(0.25\varepsilon e^{j\theta}+1)}{s^2(\varepsilon e^{j\theta}+1)} = \frac{1}{\varepsilon^2} e^{j(-2\theta)}, \quad -\theta = 0 \rightarrow -\pi$$

绘制奈奎斯特曲线：

$\omega \rightarrow 0^+$ ，奈奎斯特曲线从负实轴上方的无穷远处开始，相位先减小后增大； $\omega \rightarrow \infty$ ，幅值趋近于 0，相位趋近于 -90° 。最后进行补画。



令 $\angle G(j\omega) = -180^\circ$,

$$\arctan(0.6\omega) + \arctan(0.25\omega) - 180^\circ - \arctan(\omega) = -180^\circ$$

$$\arctan(0.6\omega) + \arctan(0.25\omega) - \arctan(\omega) = 0^\circ$$

两边同时求正切，解得 $\omega = 1$

$$\text{令 } |G(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+(0.6\omega)^2}\sqrt{1+(0.25\omega)^2}}{\omega^2\sqrt{1+\omega^2}} = 0.85 < 1,$$

$$\text{所以 } K = \frac{\sqrt{1+(0.6\omega)^2}\sqrt{1+(0.25\omega)^2}}{\omega^2\sqrt{1+\omega^2}} = 0.85$$

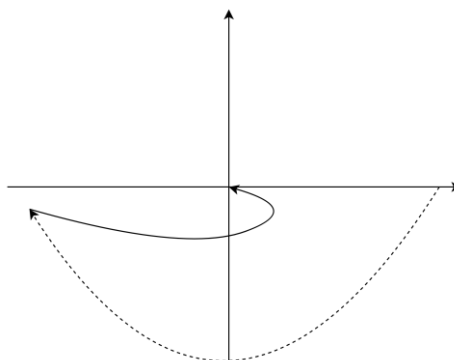
奈奎斯特曲线与实轴的交点在 $(-1, j0)$ 右侧，只有补画部分有一次负穿越，

$N = 2(N_- - N_+) = 2$, $Z = N + P = 2$, 系统不稳定。

(2) 加入 PD 控制器即可， $D(s) = Ts + 1$ $T > 1$

为使系统的增益裕度无穷大，需要使得 K 无论取何值，奈奎斯特曲线均无穿越

$$\text{设 } D(s) = 2s + 1, \text{ 则 } L(s) = \frac{(0.6s+1)(0.25s+1)(2s+1)}{s^2(s+1)}$$



此时无论 K 取何值，均无穿越，开环系统的增益裕度无穷大。

4.17 设单位负反馈系统的开环传递函数为 $Q(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)(0.1s+1)}$ ，试确定相位裕量为 60° 时的开环增益 K 值。

答：

$$\text{令 } s = j\omega, \quad Q(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1+j0.5\omega)(1+j0.1\omega)}$$

$$\angle Q(j\omega) = -90^\circ - \arctan(0.5\omega) - \arctan(0.1\omega)$$

因为相位裕量为 60°

$$60^\circ = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(0.5\omega_c) - \arctan(0.1\omega_c)$$

$$\arctan(0.5\omega_c) + \arctan(0.1\omega_c) = 30^\circ$$

两边同时取正切，解得 $\omega_c = 0.92$

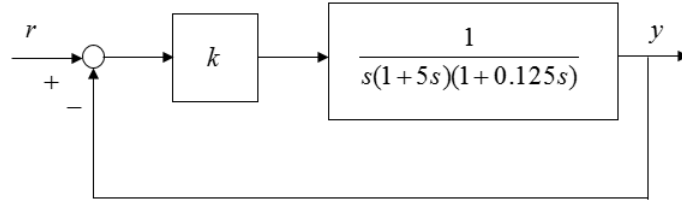
在 $\omega_c = 0.92$ 时，要求幅值为 1

$$|Q(j\omega_c)| = \frac{K}{\omega_c \sqrt{1+(0.5\omega_c)^2} \sqrt{1+(0.1\omega_c)^2}} = 1$$

所以 $K = 1.016$ 。

第五章

5.1 控制系统如图所示。设计一个超前校正装置，使得系统满足如下要求：单位斜坡输入的稳态误差不大于 31.25%；系统单位阶跃响应的超调量不大于 40%。



答：

要求单位斜坡输入的稳态误差不大于 31.25%

传递函数 $G(s) = \frac{k}{s(1+5s)(1+0.125s)}$ ，为 I 型系统

I 型系统对单位斜坡输入的稳态误差 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} \leq 31.25\%$

所以 $K_v \geq \frac{1}{0.3125} = 3.2$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{k}{s(1+5s)(1+0.125s)} = k$$

取 $k = 3.2$

$$\text{超调量 } \sigma\% = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \leq 40\%$$

解得 $\zeta \geq 0.28$

相位裕度 $PM \approx 100\zeta \geq 28^\circ$

根据超调量的要求，即 $\delta^* = e^{-\frac{\xi^* \pi}{\sqrt{1-\xi^{*2}}}} = 40\%$ ，可得主导极点参数 $\xi^* = 0.25$ ，则期望

相位裕量 $\gamma^* \approx 100\xi^* = 25^\circ$ 。

①计算原始相位裕度：

$$\text{令 } s = j\omega, \quad G(j\omega) = \frac{3.2}{j\omega(1+j5\omega)(1+j0.125\omega)}$$

$$|G(j\omega_c)| = \frac{3.2}{\omega_c \cdot 5\omega_c} = 1$$

$$\text{解得 } \omega_c = 0.8, \quad 0.2 < \omega_c < 8$$

$$\angle G(j\omega_c) = -90^\circ - \arctan(5\omega_c) - \arctan(0.125\omega_c) = -171.7^\circ$$

$$\text{相位裕度 } PM = -171.7^\circ + 180^\circ = 8.3^\circ$$

$$\textcircled{2} \Delta\gamma = 28^\circ - 8.3^\circ = 19.7^\circ$$

$$\textcircled{3} \varphi_m = 30^\circ$$

$$\textcircled{4} \alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m} = 3$$

$$\textcircled{5} M_{dB}(\omega_c') = 20 \lg |G(j\omega_c')| = -10 \lg \alpha$$

$$20 \lg \frac{3.2}{\omega_c' \cdot 5\omega_c'} = -10 \lg 3$$

$$\omega_c' = 1.05$$

$$\textcircled{6} T = \frac{1}{\sqrt{\alpha} \cdot \omega_c'} = 0.55$$

$$\text{所以超前校正装置为 } \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} = \frac{1+3 \cdot 0.55 \cdot s}{1+0.55s}$$

$$\text{校正后的开环传递函数为 } G'(j\omega) = \frac{1+3 \cdot 0.55 \cdot j\omega}{1+0.55j\omega} \cdot \frac{3.2}{j\omega(1+5j\omega)(1+0.125j\omega)}$$

$$\angle G'(j\omega_c') = -90^\circ - \arctan(5\omega_c') - \arctan(0.125\omega_c') + \arctan(1.65\omega_c') - \arctan(0.55\omega_c') > -152^\circ, \quad \text{相位裕度} > 28^\circ$$

5.2 考虑具有如下开环传递函数的系统：

$$GH(s) = \frac{316}{s(0.2s + 1)}$$

- (1) 绘制开环系统 Bode 图中的近似对数幅频特性曲线，标明所有转折频率，计算开环截止频率和此时系统的相位裕度；
- (2) 设计滞后校正装置 $G_c(s)$ ，使得系统的相位裕度不少于 45° 。

答：

(1)

幅频特性：

1. 积分环节: $\frac{316}{s}$ (斜率-20 dB/dec)

2. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.2s+1}$ (斜率-40 dB/dec, 转折频率 $\omega = 5$ rad/s)

计算相位裕度：

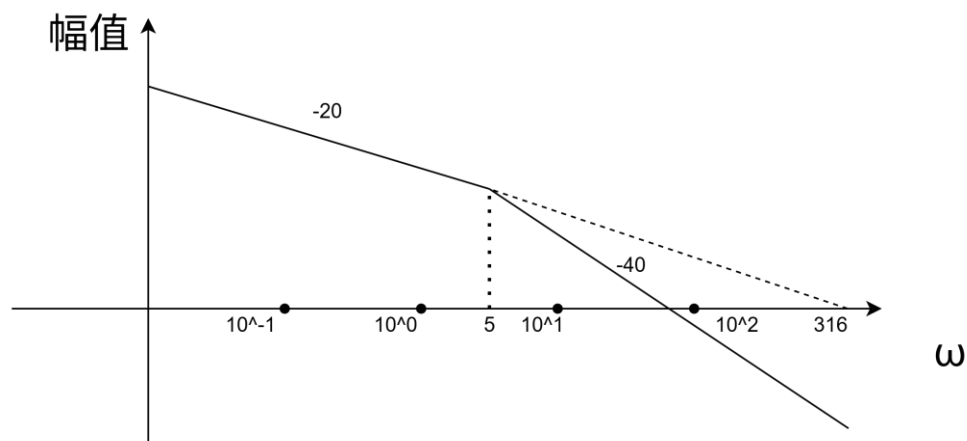
$$\text{令 } s = j\omega, GH(j\omega) = \frac{316}{j\omega(1+0.2j\omega)}$$

$$|G(j\omega_c)| = \frac{316}{\omega_c \cdot 0.2\omega_c} = 1$$

解得 $\omega_c = 39.75$, $5 < \omega_c < 316$

$$\angle G(j\omega_c) = -90^\circ - \arctan(0.2\omega_c) = -172.8^\circ$$

$$\text{相位裕度 } PM = -172.8^\circ + 180^\circ = 7.2^\circ$$



(2)

①确定 ω_c'

$$\gamma' - 180^\circ = 45^\circ - 180^\circ = -135^\circ$$

$$\text{取 } \varphi_{\omega_c'} = -120^\circ$$

$$-90^\circ - \arctan(0.2\omega_c') = -120^\circ \text{ 取 } -130^\circ$$

$$\arctan(0.2\omega_c') = 30^\circ$$

$$0.2\omega_c' = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\omega_c' = \frac{5\sqrt{3}}{3} = 2.89 \text{ 取 } \omega_c' = 4.2$$

②确定 α

$$M_{dB}(\omega_c') = 20 \lg |G(j\omega_c')| = -20 \lg \alpha$$

$$20 \lg \frac{316}{\frac{5\sqrt{3}}{3}} = -20 \lg \alpha$$

$$\alpha = \frac{5\sqrt{3}}{948} = 0.009 \quad \alpha = 75$$

③确定 T

$$\frac{1}{\alpha \cdot T} = 0.1\omega_c'$$

$$T = 384$$

$$\text{所以滞后校正装置为 } \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} = \frac{1+0.009 \cdot 384 \cdot s}{1+384s}$$

$$\text{校正后的开环传递函数为 } G'(j\omega) = \frac{1+3.456 \cdot j\omega}{1+384j\omega} \cdot \frac{316}{j\omega(1+0.2j\omega)}$$

$$\angle G'(j\omega_c') = -90^\circ - \arctan(0.2\omega_c') + \arctan(3.456\omega_c') -$$

$$\arctan(384\omega_c') = -123.4^\circ > -135^\circ, \text{ 相位裕度} > 45^\circ$$

5.3 某单位负反馈系统的开环传函为 $Q(s) = \frac{K}{s(s+2)}$ ，设计超前校正，使得：

- (1) 在 $r(t) = t$ 信号作用下稳态误差 $e_{ss}(\infty) = 0.05$ ；
- (2) 要求系统的相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，截止频率 $\omega_c \geq 10 \text{ rad/s}$ 。

答：

要求单位斜坡输入的稳态误差为 0.05

传递函数 $Q(s) = \frac{K}{s(s+2)} = \frac{0.5K}{s(0.5s+1)}$ ，为 I 型系统

I 型系统对单位斜坡输入的稳态误差 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.05$

所以 $K_v = \frac{1}{0.05} = 20$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(s+2)} = \frac{K}{2}$$

取 $K = 40$

①计算原始相位裕度：

$$\text{令 } s = j\omega, \quad G(j\omega) = \frac{20}{j\omega(0.5j\omega+1)}$$

$$|G(j\omega_c)| = \frac{20}{\omega_c \cdot 0.5\omega_c} = 1$$

$$\text{解得 } \omega_c = 2\sqrt{10} = 6.32, \quad 2 < \omega_c < 20$$

$$\angle G(j\omega_c) = -90^\circ - \arctan(0.5\omega_c) = -162.4^\circ$$

$$\text{相位裕度 } PM = -162.4^\circ + 180^\circ = 17.6^\circ$$

$$\text{② } \Delta\gamma = 45^\circ - 17.6^\circ = 27.4^\circ$$

$$\text{③ } \varphi_m = 30^\circ$$

$$\text{④ } \alpha = \frac{1+\sin \varphi_m}{1-\sin \varphi_m} = 3$$

$$\text{⑤ } M_{dB}(\omega_c') = 20 \lg |G(j\omega_c')| = -10 \lg \alpha$$

$$20 \lg \frac{20}{\omega_c' \cdot 0.5\omega_c'} = -10 \lg 3$$

$$\omega_c' = 8.32 < 10 \quad \text{不满足题目要求}$$

$$\text{取 } \omega_c' = 10$$

$$20 \lg \frac{20}{\omega_c' \cdot 0.5\omega_c'} = -10 \lg \alpha$$

$$\alpha = \frac{25}{4} = 6.25$$

$$\textcircled{6} T = \frac{1}{\sqrt{\alpha} \cdot \omega_c'} = \frac{1}{2.5 \times 10} = 0.04$$

$$\text{所以超前校正装置为} \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} = \frac{1+0.25s}{1+0.04s}$$

$$\text{校正后的开环传递函数为} G'(j\omega) = \frac{1+0.25j\omega}{1+0.04j\omega} \cdot \frac{20}{j\omega(0.5j\omega+1)}$$

$$\begin{aligned} \angle G'(j\omega_c') &= -90^\circ - \arctan(0.5\omega_c') - \arctan(0.04\omega_c') + \arctan(0.25\omega_c') = \\ &= -122.3^\circ > -135^\circ, \text{ 相位裕度} > 45^\circ \end{aligned}$$

5.4 若单位负反馈系统的开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)(1+0.4s)}$$

- (1) 试计算 K 值使系统针对单位斜坡输入的稳态误差 $e_{ss}(\infty) = 0.25$;
- (2) 试绘制 K 取第(1)问中值时的伯德图, 计算相位裕度和幅值裕度;
- (3) 试设计一个滞后校正控制器 G_c 使得系统的相位裕度为 70° 。

答:

(1)

要求单位斜坡输入的稳态误差为 0.25

传递函数 $GH(s) = \frac{K}{s(1+0.2s)(1+0.4s)}$, 为 I 型系统

I 型系统对单位斜坡输入的稳态误差 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.25$

所以 $K_v = \frac{1}{0.25} = 4$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(1+0.2s)(1+0.4s)} = K$$

取 $K = 4$

(2)

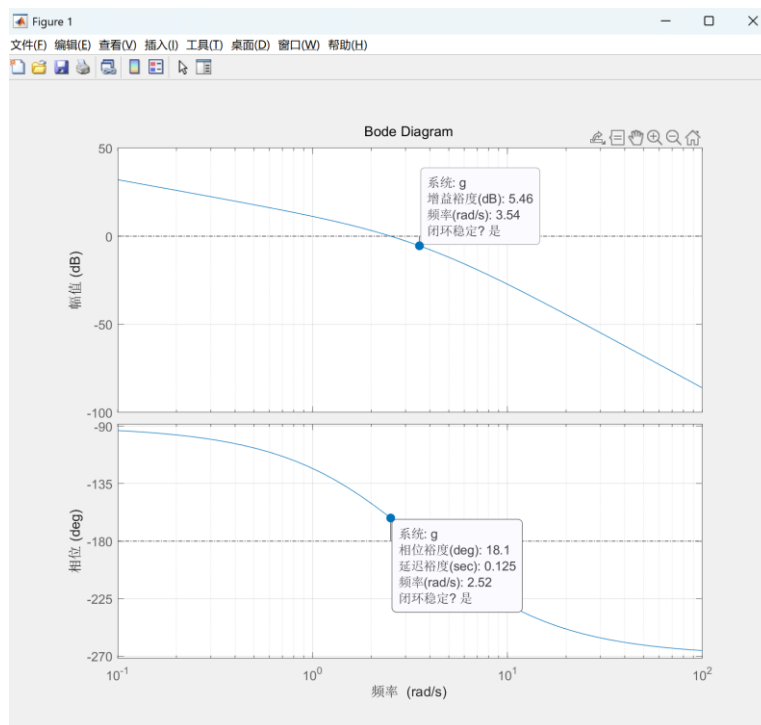
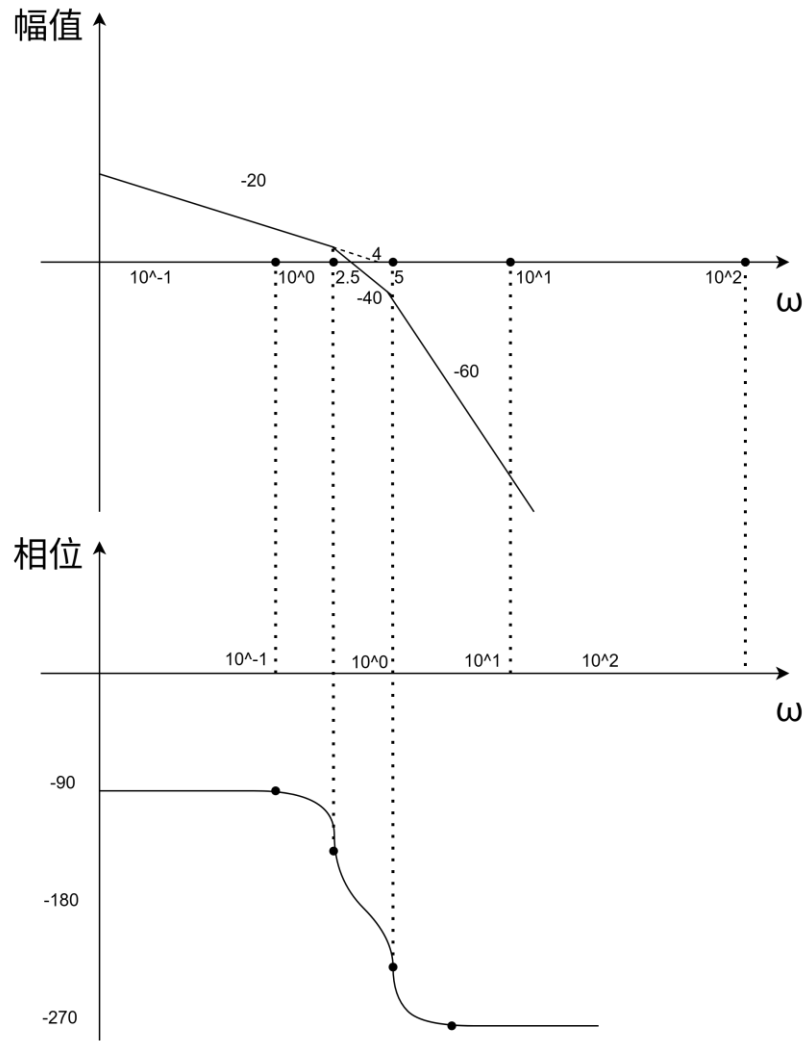
$$GH(s) = \frac{4}{s(1+0.2s)(1+0.4s)}$$

幅频特性:

1. 积分环节: $\frac{4}{s}$ (斜率 -20 dB/dec)
2. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.4s+1}$ (斜率 -40 dB/dec, 转折频率 $\omega = 2.5$ rad/s)
3. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.2s+1}$ (斜率 -60 dB/dec, 转折频率 $\omega = 5$ rad/s)

相频特性:

1. 积分环节: $\frac{4}{s}$ (相位 -90°)
2. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.4s+1}$ (相位 $0^\circ \sim -45^\circ \sim -90^\circ$)
3. 一阶滞后环节: $\frac{1}{0.2s+1}$ (相位 $0^\circ \sim -45^\circ \sim -90^\circ$, 相位 -270°)



$$\text{令 } s = j\omega, \quad G(j\omega) = \frac{4}{j\omega(1+0.2j\omega)(1+0.4j\omega)}$$

$$\text{使 } |G(j\omega_c)| = \frac{4}{\omega_c \cdot 0.4\omega_c} = 1$$

$$\text{解得 } \omega_c = \sqrt{10} = 3.16, \quad 2.5 < \omega_c < 5$$

$$\angle G(j\omega_c) = -90^\circ - \arctan(0.4\omega_c) - \arctan(0.2\omega_c) = -173.9^\circ$$

$$\text{相位裕度 } PM = -173.9^\circ + 180^\circ = 6.1^\circ$$

$$\text{使 } \angle G(j\omega_g) = -90^\circ - \arctan(0.4\omega_g) - \arctan(0.2\omega_g) = -180^\circ$$

$$\arctan(0.4\omega_g) + \arctan(0.2\omega_g) = 90^\circ$$

$$\text{解得 } \omega_g = 3.54$$

$$|G(j\omega_g)| = \frac{4}{\omega_g \cdot 0.4\omega_g} = \frac{4}{\omega_g \cdot 0.4\omega_g} = 0.8$$

$$M_{dB}(\omega_g) = 20 \lg |G(j\omega_g)| = -1.94 \text{ dB}$$

$$\text{相位裕度 } GM = 0 - 1.94 \text{ dB} = 1.94 \text{ dB}$$

(3)

$$\Delta\gamma = 70^\circ - 6.1^\circ = 53.9^\circ$$

$\varphi_m = 60^\circ$ 。需要提供的最大相位大于等于 60 度，使用滞后校正

①确定 ω_c'

$$\gamma' - 180^\circ = 70^\circ - 180^\circ = -110^\circ$$

$$\text{取 } \varphi_{\omega_c'} = -120^\circ$$

$$-90^\circ - \arctan(0.4\omega_c') - \arctan(0.2\omega_c') = -120^\circ$$

$$\arctan(0.4\omega_c') + \arctan(0.2\omega_c') = 30^\circ$$

$$\text{两边同时取正切值 } \frac{0.4\omega_c' + 0.2\omega_c'}{1 - 0.08(\omega_c')^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\omega_c' = 0.90$$

②确定 α

$$M_{dB}(\omega_c') = 20 \lg |G(j\omega_c')| = -20 \lg \alpha$$

$$20 \lg \frac{4}{0.90} = -20 \lg \alpha$$

$$\alpha = 0.225$$

③确定 T

$$\frac{1}{\alpha \cdot T} = 0.1\omega_c'$$

$$T = \frac{1}{\alpha \cdot 0.1\omega_c'} = \frac{1}{0.225 \times 0.1 \times 0.9} = 49.38$$

$$\text{所以滞后校正装置为} \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} = \frac{1+0.225 \cdot 49.38 \cdot s}{1+49.38s} = \frac{1+11.11s}{1+49.38s}$$

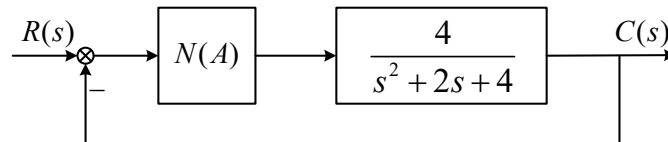
$$\text{校正后的开环传递函数为} G'(j\omega) = \frac{1+11.11j\omega}{1+49.38j\omega} \cdot \frac{4}{j\omega(1+0.2j\omega)(1+0.4j\omega)}$$

$$\angle G'(j\omega_c') = -90^\circ - \arctan(0.2\omega_c') - \arctan(0.4\omega_c') + \arctan(11.11\omega_c') - \arctan(49.38\omega_c') > -120^\circ, \text{ 相位裕度} > 60^\circ$$

5.5 非线性系统如图所示，其中非线性部分的描述函数为：

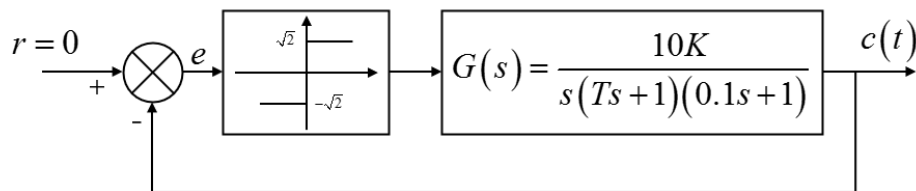
$$N(A) = \frac{A}{A^2 + b^2} + j \frac{b}{A^2 + b^2}, A \geq 0, b < 0$$

- (1) 试用描述函数法计算当系统发生自激振荡时， b 的取值范围；
- (2) 当 $b = -0.5$ 时，系统能否发生自激振荡，若能，求出自振频率和幅值，并判断 $A = 0.5$ 时，系统是否稳定。



5.6 已知非线性系统如图所示，其中 $T > 0$ ， $K > 0$ 。现要求系统输出量 $c(t)$ 的自振振幅 $X_c = 0.1$ ，角频率为 $\omega_c = 10$ ，试确定参数 T 和 K 的数值。（非线性环节为 $N(X) = \frac{4\sqrt{2}}{\pi X}$ ）

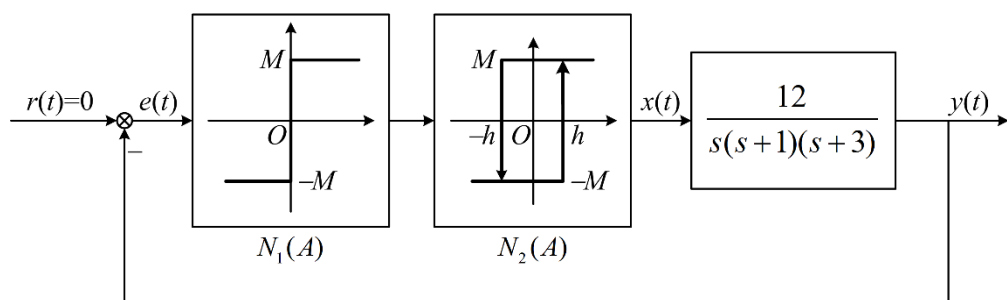
$$N(X) = \frac{4\sqrt{2}}{\pi X}$$



5.7 非线性系统如图所示，其中， $M = 1$ ， $h = 0.5$ 。试判断系统是否存在自振，若存在，求出自振的振幅和频率，并绘制 $x(t)$ 和 $y(t)$ 处的曲线，若不存在，说明系统的非线性运动特性。图中非线性部分的描述函数为：

$$N_1(A) = \frac{4M}{\pi A}$$

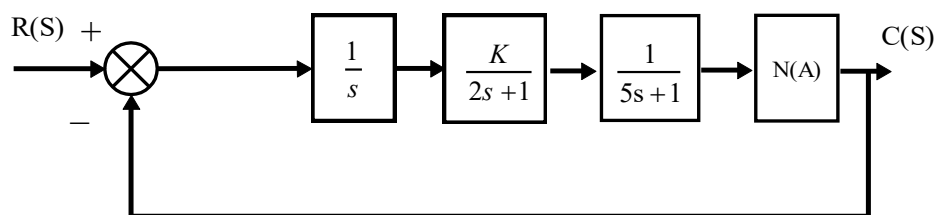
$$N_2(A) = \frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{A}\right)^2} - j \frac{4hM}{\pi A^2}, A \geq h$$



5.8 已知系统的框图如图所示， $N(A)$ 为无滞环有死区的继电器特性非线性环节，

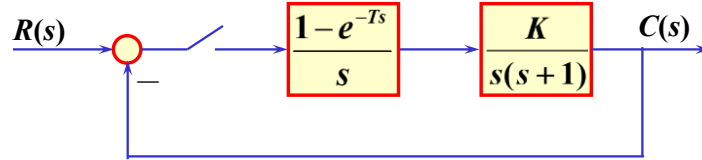
其描述函数为 $N(A) = \frac{4}{\pi A} \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}}$ ($a=1, B=1$)。

- (1) 取 $k = 0.5$ ，绘制非线性环节的负倒描述函数曲线和线性部分系统的奈奎斯特曲线，判断非线性系统的稳定性；
- (2) 取 $k = 2$ ，系统是否存在自持振荡点？若有，求自持振荡点的个数，并求出稳定自持振荡点的振幅和频率。



第六章

6.1 设系统的结构图如下图所示，采样周期 $T=1\text{s}$ 。设 $K=10$ ，试分析系统的稳定性，并求系统的临界放大系数。



答：

$$\text{传递函数 } G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)},$$

$$G(z) = Z[G(s)]$$

$$= (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{-K}{s} + \frac{K}{s^2} + \frac{K}{s+1}\right]$$

$$= K \cdot (1-z^{-1})\left[-\frac{z}{z-1} + \frac{Tz}{(z-1)^2} + \frac{z}{z-e^{-T}}\right]$$

$$= K \cdot \frac{z-1}{z} \cdot \left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-T}}\right]$$

$$= K \cdot \left[\frac{1}{z-1} - 1 + \frac{z-1}{z-e^{-T}}\right]$$

$$= K \cdot \frac{e^{-T}z+1-2e^{-T}}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

$$T=1, \quad G(z) = K \cdot \frac{0.368z+0.264}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$\text{闭环特征方程为 } 1 + G(z) = (z-1)(z-0.368) + K(0.368z+0.264) = 0$$

$$z^2 + (-1.368 + 0.368K)z + (0.368 + 0.264K) = 0$$

$$\text{令 } z = \frac{1+w}{1-w}$$

$$\text{得 } (1+w)^2 + (-1.368 + 0.368K)(1+w)(1-w) + (0.368 + 0.264K)(1-w)^2 = 0$$

$$\text{即 } (2.736 - 0.104K)w^2 + (1.264 - 0.528K)w + 0.632K = 0$$

列出劳斯表

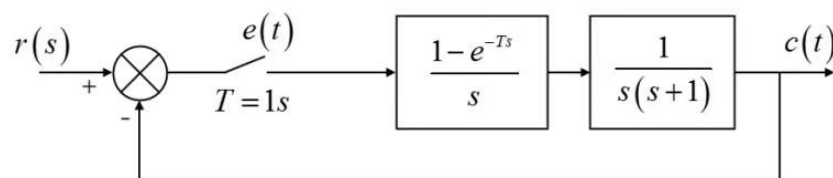
w^2	$2.736 - 0.104K$	$0.632K$
w^1	$1.264 - 0.528K$	0
w^0	$0.632K$	

令第一列所有元素均为正数， $0 < K < 2.4$ ，

当 $K = 10$ 时，系统不稳定，临界放大系数为 2.4。

6.2 某采样系统的结构图如图所示，采样周期 $T = 1s$ 。

- (1) 判断系统的稳定性；
- (2) 求系统闭环脉冲传递函数，写出系统的输入输出差分方程；
- (3) 给定初值 $c(0) = 0$ ， $c(1) = 0.368$ ，求单位阶跃响应下 $c(2)$ ， $c(3)$ 的值。



答：

(1)

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{1}{s(s+1)}$$

$$G(z) = Z[G(s)] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right] = (1-z^{-1})\left(\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-1}}\right)$$

$$= \frac{z-1}{z} \left(\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-1}} \right)$$

$$= \frac{1}{z-1} - 1 + \frac{z-1}{z-e^{-1}}$$

$$= \frac{(z-e^{-1})-z+e^{-1}(e^{-1}-1)}{(z-1)(z-e^{-1})} \quad G(z) = \frac{(e^{-1}z+1-2e^{-1})}{(z-1)(z-e^{-1})}$$

$$= \frac{0.632z-0.264}{(z-1)(z-0.368)}$$

闭环特征方程 $1 + G(z) = 0$ ，即 $(z-1)(z-0.368) + 0.632z - 0.264 = 0$ ，

$$D(z) = (z-1)(z-e^{-1}) + (e^{-1}z+1-2e^{-1}) = z^2 + (0.37-1.37)z + 0.63 = 0$$

展开得 $z^2 - z - 0.368z + 0.368 + 0.632z - 0.264 = 0$ ，即 $z^2 + 0.264z + 0.104 = 0$

用朱利判据

z^0	z^1	z^2
0.104	0.264	1
1	0.264	0.104

$$\textcircled{1} F(1) = 1 + 0.264 + 0.104 = 1.368 > 0$$

$$\textcircled{2} (-1)^n F(-1) = 1 - 0.264 + 0.104 = 0.84 > 0$$

$$\textcircled{3} |a_0| < a_n, \quad 0.104 < 1$$

系统稳定。

(2)

$$\text{闭环脉冲传递函数 } \Phi(z) = \frac{\frac{0.632z-0.264}{(z-1)(z-0.368)}}{1+\frac{0.632z-0.264}{(z-1)(z-0.368)}} = \frac{0.632z-0.264}{z^2+0.264z+0.104}$$

$$\text{由 } \Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.632z-0.264}{z^2+0.264z+0.104}$$

$$\text{即 } C(z)(z^2 + 0.264z + 0.104) = (0.632z - 0.264)R(z)$$

$$(0.368z + 0.264)r(z) = (z^2 - z + 0.632)c(z)$$

取 z 反变换得差分方程

$$c(k+2) + 0.264c(k+1) + 0.104c(k) = 0.632r(k+1) - 0.264r(k)$$

$$c(n+2) - c(n+1) + 0.632c(n) = 0.368r(n+1) + 0.264r(n)$$

(3)

单位阶跃 $r(k) = 1$

根据差分方程

$$c(k+2) = -0.264c(k+1) - 0.104c(k) + 0.632r(k+1) - 0.264r(k)$$

当 $k = 0$ 时

$$c(2) = -0.264c(1) - 0.104c(0) + 0.632r(1) - 0.264r(0)$$

$$\text{代入 } c(0) = 0, c(1) = 0.368, r(0) = r(1) = 1,$$

$$\text{得 } c(2) = -0.264 \times 0.368 - 0 + 0.632 \times 1 - 0.264 \times 1 = 0.271。$$

当 $k = 1$ 时

$$c(3) = -0.264c(2) - 0.104c(1) + 0.632r(2) - 0.264r(1),$$

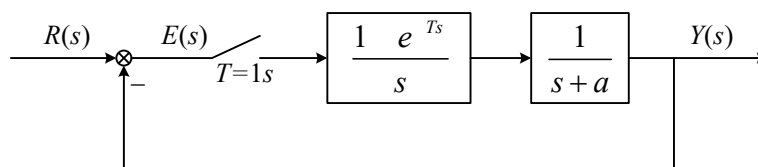
$$\text{得 } c(3) = -0.264 \times 0.271 - 0.104 \times 0.368 + 0.632 - 0.264 = 0.258$$

$$c(2) = 1, c(3) \approx 1.4$$

6.3 考虑如图所示的采样系统，其中 a 为大于零的参数。

(1) 试求闭环系统的脉冲传递函数；

(2) 若系统在单位阶跃输入时的稳态输出 $y(\infty) = \frac{1}{3}$ ，试求参数 a 的值。



答：

(1)

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{1}{s+a}, \quad T = 1s。$$

$$G(z) = \mathcal{Z}[G(s)]$$

$$= \mathcal{Z} \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{1}{s+a} \right]$$

$$= (1-z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s(s+a)} \right]$$

$$= (1-z^{-1}) \cdot \frac{1}{a} \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-a}} \right)$$

$$= \frac{z-1}{z} \cdot \frac{1}{a} \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-a}} \right)$$

$$= \frac{1}{a} \left(1 - \frac{z-1}{z-e^{-a}} \right)$$

$$= \frac{1-e^{-a}}{a(z-e^{-a})}$$

$$\text{闭环脉冲传递函数 } \Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{\frac{1-e^{-a}}{a(z-e^{-a})}}{1+\frac{1-e^{-a}}{a(z-e^{-a})}} = \frac{1-e^{-a}}{az-ae^{-a}+1-e^{-a}}$$

(2)

$$\text{单位阶跃输入 } R(z) = \frac{z}{z-1}, \quad Y(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{1-e^{-a}}{az-ae^{-a}+1-e^{-a}} \cdot \frac{z}{z-1}。$$

根据终值定理， $y(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)Y(z)]$

$$\lim_{z \rightarrow 1} \left[(z-1) \cdot \frac{1-e^{-a}}{az-ae^{-a}+1-e^{-a}} \cdot \frac{z}{z-1} \right]$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(1-e^{-a})z}{az-ae^{-a}+1-e^{-a}}$$

$$= \frac{1-e^{-a}}{a-ae^{-a}+1-e^{-a}}$$

$$= \frac{1-e^{-a}}{(1-e^{-a})+a(1-e^{-a})}$$

$$= \frac{1}{1+a}$$

因为 $y(\infty) = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{1}{1+a} = \frac{1}{3}$

所以 $a = 2$

6.4 离散控制系统如图 5 所示，系统采样周期 $T = 1s$ ， $K > 0$ 。

- (1) 试确定使得闭环系统稳定的 K 的取值范围；
- (2) 若 $K = 1$ ，且系统输入为单位阶跃信号 $r(t) = 1(t)$ ，试给出闭环系统输出脉冲序列 $y(kT)$ 的解析表达式；
- (3) 计算闭环系统针对单位阶跃输入的稳态误差。

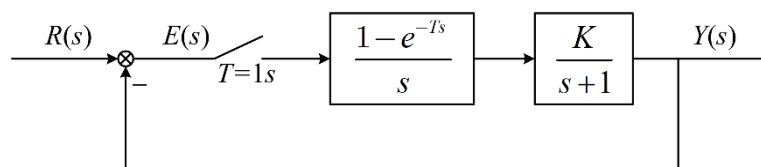


图 5 题 8 所示离散控制系统的方框图

注： $Z\left[\frac{1}{s}\right] = \frac{1}{1-z^{-1}}$ ， $Z\left[\frac{1}{s^2}\right] = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ ， $Z\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}$ ， $Z[a^k] = \frac{1}{1-az^{-1}}$

$$e^{-1} = 0.368$$

(1)

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K}{s+1}, \quad T = 1s$$

$$G(z) = Z[G(s)]$$

$$= Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K}{s+1}\right]$$

$$= K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s(s+1)}\right]$$

$$= K(1-z^{-1})\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-1}}\right)$$

$$= K\left(1 - \frac{z^{-1}}{z-e^{-1}}\right)$$

$$= \frac{K(1-e^{-1})}{z-e^{-1}}$$

$$= \frac{0.632K}{z-0.368}$$

$$\text{闭环特征方程 } 1 + G(z) = 0, \text{ 即 } 1 + \frac{0.632K}{z-0.368} = 0$$

$$\text{整理得 } z - 0.368 + 0.632K = 0$$

系统稳定要求根在单位圆内，即 $|z| < 1$ ，则 $-1 < 0.368 - 0.632K < 1$

所以 $0 < K < 2.164$

(2)

$$K = 1 \text{ 时, } G(z) = \frac{0.632}{z-0.368}$$

$$\text{闭环脉冲传递函数 } \Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{0.632}{z+0.264}$$

$$\text{单位阶跃输入 } R(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$\text{则 } Y(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{0.632z}{(z-1)(z+0.264)}$$

$$Y(z) = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+0.264}, A = \frac{0.632}{1+0.264} \approx 0.5, B = -\frac{0.632 \times 0.264}{1+0.264} \approx -0.132 \quad B = 0.5$$

$$\text{所以 } Y(z) = \frac{0.5}{z-1} - \frac{0.132}{z+0.264}$$

$$\text{取 } z \text{ 反变换得 } y(kT) = 0.5 - 0.132(-0.264)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(3)

$$E(z) = R(z) - Y(z) = R(z) - \Phi(z)R(z) = R(z)[1 - \Phi(z)] = \frac{1}{1+G(z)} R(z)$$

$$\text{单位阶跃输入 } r(t) = 1(t) \text{ 的 } z \text{ 变换为 } R(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$E(z) = \frac{1}{1+G(z)} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{1-0.368z^{-1}}{1-0.368z^{-1}+0.632K} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{z-0.368}{(z-0.368+0.632K)(z-1)}$$

$$\text{根据终值定理, } e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)E(z)]$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-0.368}{z-0.368+0.632K} = \frac{1-0.368}{1-0.368+0.632K} = \frac{0.632}{0.632+0.632K} = \frac{1}{1+K}$$

说明:

- 1、请大家直接在此模板上编辑即可。基本格式要求就是 12 号宋体, 英文为 Times New Roman, 行距 1.5 倍。
- 2、只需要首页封面, 每次作业只需要写在上一次作业的后面, 最后所有的作业就形成一个文档。
- 3、公式推荐使用 AxMath、Mathtype。